

Remplace SIA 382/2:2011 et SIA 2044:2019

Energetische Berechnungen von Gebäuden – Dynamisches Verfahren für Bedarfsabklärungen,
Leistungs- und Energiebedarf

Calcoli energetici di edifici – Procedura dinamica per chiarimenti della necessità,
fabbisogno di potenza e di energia

Calculs énergétiques des bâtiments – Méthode dynamique pour la détermination du besoin, puissance requise et besoins d'énergie

380/2

Numéro de référence
SN 504380/2:2022 fr

Valable dès le: 2022-11-01

Éditeur
Société suisse des ingénieurs
et des architectes
Case postale, CH-8027 Zurich

Même si dans la présente publication les personnes et les fonctions sont indiquées au masculin, elles concernent également le féminin.

Les rectificatifs éventuels concernant la présente publication sont disponibles sous www.sia.ch/rectificatif.

La SIA décline toute responsabilité en cas de dommages qui pourraient survenir du fait de l'application de la présente publication.

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Avant-propos	4
0 Champ d'application	5
0.1 Délimitation	5
0.2 Références normatives	5
1 Terminologie	8
1.1 Termes et définitions	8
1.2 Symboles; termes et unités	16
1.3 Indices	17
1.4 Abréviations	18
2 Procédure	19
2.1 Applications et exigences	19
2.2 Méthode de calcul	19
3 Détermination de la nécessité	21
3.1 Humidification	21
3.2 Refroidissement	21
3.3 Déshumidification	22
4 Puissance thermique requise pour le chauffage et le refroidissement ...	23
4.1 Généralités	23
4.2 Puissance thermique de chauffage requise	23
4.3 Puissance thermique de refroidissement requise	24
4.4 Agrégation	25
5 Besoin de chaleur pour le chauffage et de froid pour le refroidissement et besoin d'humidification et de déshumidification	26
5.1 Besoin annuel de chaleur pour le chauffage et de froid pour le refroidissement par local	26
5.2 Conditions limites	26
5.3 Humidification et déshumidification	28
6 Besoin d'énergie	29
6.1 But	29
6.2 Méthode de calcul	29
6.3 Hypothèses et conditions limites ...	30
6.4 Incidence du dimensionnement	30
7 Exigences	31
7.1 Exigences relatives à la construction	31
7.2 Exigences énergétiques	31

	Page
Annexe	
A (normative) Méthode de calcul standard	40
B (normative) Conditions applicables aux méthodes de calcul pour les installations techniques du bâtiment	51
C (normative) Conditions limites s'appliquant aux calculs de simulation	59
D (informative) Publications	60
E (informative) Index des termes	61

AVANT-PROPOS

La présente norme a pour objet l'optimisation énergétique globale des bâtiments. À cet effet, elle décrit les conditions pour la méthode de calcul dynamique. Partant de la demande en énergie thermique utile et de l'énergie électrique pour l'éclairage et les appareils, moyennant la détermination des pertes côté système et du besoin en énergie auxiliaire, elle fournit comme résultat final, l'ensemble des éléments nécessaires pour le bilan énergétique global du bâtiment selon SIA 380 sous la forme d'ensembles de données annuelles horaires. Elle permet également de calculer la puissance pour le dimensionnement et de déterminer le besoin pour le refroidissement et/ou l'humidification et la déshumidification.

La présente norme remplace la norme SIA 382/2 *Bâtiments climatisés – Puissance requise et besoins d'énergie*, édition 2011. Le titre a été adapté; les termes «bâtiments climatisés» ont été supprimés, puisqu'une partie des applications concerne des situations où la décision de savoir si le bâtiment sera climatisé ou non n'a pas encore été prise ou fait précisément l'objet d'une appréciation.

Cette norme décrit les méthodes de calcul dynamiques à utiliser et les hypothèses afférentes pour calculer la demande en puissance et en énergie pour le chauffage, le refroidissement, l'humidification et la déshumidification, compte tenu de la ventilation, de l'éclairage et de l'eau chaude sanitaire.

La commission SIA 380 a élaboré la présente norme dans le but de décrire et de calculer dynamiquement heure par heure la demande globale en énergie des bâtiments, en tenant compte des interactions entre les systèmes. Le calcul dynamique permet d'optimiser la demande globale en énergie pour l'exploitation de bâtiments par rapport aux valeurs limites et aux valeurs cibles fixées à partir d'un ouvrage comparable. La délimitation par rapport à d'autres méthodes et à leurs domaines d'application est réglée dans SIA 380.

La norme contient également une méthode pour déterminer le besoin du refroidissement des locaux refroidissement. Les contenus correspondants de SIA 382/1:2014, qui ne figureront pas dans la version révisée de celle-ci, ont été repris et légèrement adaptés.

Les contenus du cahier technique SIA 2044:2019, qui décrit en détail la méthode de calcul standard en tenant compte des normes européennes en vigueur, ont été repris dans l'annexe A du présent document. Cette annexe est particulièrement importante pour comprendre les étapes de calcul détaillées et pour les créateurs d'éventuels programmes informatiques. Une partie des contenus de SIA 2044:2011, qui avaient été supprimés lors de la révision de ce dernier parce qu'ils ne concernent pas uniquement la méthode de calcul standard, ont été repris dans le texte normatif de la présente norme. La présente norme sera complétée par des lignes directrices (SIA 4010) qui, entre autres, résumeront les contenus référencés afin de compenser le manque de clarté dû aux nombreux renvois aux normes européennes.

La méthode de calcul abordée ici paraît à première vue complexe et lourde à mettre en œuvre. Cela est néanmoins largement compensé par le fait qu'une seule méthode suffit pour tous les justificatifs et tous les calculs qu'un seul logiciel doit être utilisé. Par ailleurs, de nombreuses solutions techniques ne se laissent pas calculer autrement. Mais cela signifie aussi qu'un tel logiciel est nécessaire pour le calcul.

Comme la norme ne prescrit pas une méthode de calcul explicite, les lignes directrices SIA 4010 complémentaires définissent une procédure permettant de valider les logiciels disponibles dans le commerce, c'est-à-dire de contrôler leur aptitude à être utilisés pour l'objet de cette norme.

La vision d'ensemble requiert, en raison de la comparaison de différents agents énergétique, des exigences au niveau du besoin en énergie pondéré, ce qui permet une grande liberté de planification. La présente norme renvoie à SIA 380 pour les facteurs d'évaluation. Ces facteurs doivent être définis d'un commun accord avec le mandant.

Groupe de travail SIA 380/2 et commission SIA 380

0 DOMAINE D'APPLICATION

0.1 Délimitation

- 0.1.1 La présente norme fixe les spécifications auxquelles doivent répondre les méthodes de calcul de la puissance thermique requise et du besoin de chaleur pour le chauffage et de froid pour le refroidissement des bâtiments. Elle aborde également le calcul de la puissance requise et de la demande énergétique au stade de l'énergie reçue de l'extérieur.
- 0.1.2 La présente norme sert à optimiser les bâtiments ou parties de bâtiment. Elle fixe les exigences concernant l'indice de dépense d'énergie pondéré de ces bâtiments.
- 0.1.3 La présente norme contient également une méthode permettant de déterminer la nécessité de refroidir pour distinguer les bâtiments ou parties de bâtiments qui doivent être climatisés et ceux qui ne le doivent pas.
- 0.1.4 La méthode décrite dans la présente norme concerne aussi la fraction utile ainsi que la puissance requise et les besoins énergétiques des installations de conditionnement d'air y compris le refroidissement et le chauffage des locaux, l'humidification et la déshumidification. Elle traite de la demande en puissance thermique et électrique et les besoins énergétiques des systèmes de climatisation, y compris le conditionnement d'air centralisés, et des systèmes de production, de stockage et de distribution de chaleur et de froid.
- 0.1.5 Les exigences individuelles pour les composants concernant la demande en énergie et la puissance requise sont traitées dans SIA 382/1 et SIA 384/1.

0.2 Références normatives

Le texte de la présente norme fait référence aux publications suivantes, dont les dispositions s'appliquent intégralement ou en partie selon ce qu'indique le renvoi. Les références non datées se rapportent à la dernière édition de la publication (pour les SN EN y compris les amendements), les références datées se rapportent à l'édition correspondante.

0.2.1 Publications de la SIA

Norme SIA 180:2014	Protection thermique, protection contre l'humidité et climat intérieur dans les bâtiments
Norme SIA 380	Bases pour les calculs énergétiques des bâtiments
Norme SIA 382/1 ¹	Installations de ventilation et de climatisation – Bases générales et performances requises
Norme SIA 384/3	Installations de chauffage dans les bâtiments – Besoins en énergie
Norme SIA 385/2:2015	Installations d'eau chaude sanitaire dans les bâtiments – Besoins en eau chaude, exigences globales et dimensionnement
Norme SIA 387/4:2017 ¹	Électricité dans les bâtiments – Éclairage: calcul et exigences
Cahier technique SIA 2024:2021	Données d'utilisation des locaux pour l'énergie et les installations du bâtiment
Cahier technique SIA 2028:2010	Données climatiques pour la physique du bâtiment, l'énergie et les installations du bâtiment
Cahier technique SIA 2056	Électricité dans les bâtiments – Besoins en énergie et puissance requise

¹ En révision.

Lignes directrices SIA 4010 ²	Calculs énergétiques des bâtiments – Méthode dynamique pour la détermination du besoin, puissance requise et besoins d'énergie – Lignes directrices relatives à la norme SIA 380/2
--	--

0.2.2 Normes internationales

SN EN ISO 7726	Ergonomie des ambiances thermiques – Appareils de mesure des grandeurs physiques
SN EN ISO 11855-2:2015	Conception de l'environnement des bâtiments – Conception, dimensionnement, installation et contrôle des systèmes intégrés de chauffage et de refroidissement – Partie 2: Détermination de la puissance calorifique et frigorifique à la conception
SN EN ISO 13786	Performance thermique des composants de bâtiment – Caractéristiques thermiques dynamiques – Méthodes de calcul
SN EN ISO 13789	Performance thermique des bâtiments – Coefficients de transfert de chaleur par transmission et par renouvellement d'air – Méthode de calcul
SN EN 14500	Fermetures et stores – Confort thermique et lumineux – Méthode d'essai et de calcul
SN EN 14825:2018	Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquides et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux – Essais et détermination des caractéristiques à charge partielle et calcul de performance saisonnière
SN EN 15316-1:2017	Performance énergétique des bâtiments – Méthode de calcul des besoins énergétiques et des rendements des systèmes
SN EN 15316-2:2017	
SN EN 15316-3:2017	
SN EN 15316-4-1:2017	
SN EN 15316-4-3:2017	
SN EN 15316-4-4:2017	
SN EN 15316-5:2017	
SN EN 16798-5-1:2017	Performance énergétique des bâtiments – Ventilation des bâtiments
SN EN 16798-7:2017	
SN EN 16798-9:2017	
SN EN 16798-13:2017	
SN EN 16798-15:2017	

² En préparation.

	– Partie 13: Calcul des systèmes de refroidissement (Module M4-8) – Génération – Partie 15: Calcul des systèmes de refroidissement (Module M4-7) – Stockage
SN EN ISO 52016-1:2017	Performance énergétique des bâtiments – Besoins d’énergie pour le chauffage et le refroidissement, les températures intérieures et les chaleurs sensible et latente – Partie 1: Méthodes de calcul
SN EN ISO 52022-1:2017	Performance énergétique des bâtiments – Propriétés thermiques, solaires et lumineuses des composants et éléments du bâtiment
SN EN ISO 52022-3:2017	– Partie 1: Méthode de calcul simplifiée des caractéristiques solaires et lumineuses pour les dispositifs de protection solaire combinés à des vitrages – Partie 3: Méthode de calcul détaillée des caractéristiques solaires et lumineuses pour les dispositifs de protection solaire combinés à des vitrages
SN EN ISO 52120-1:2022	Performance énergétique des bâtiments – Contribution de l’automatisation, de la régulation et de la gestion technique des bâtiments – Partie 1: Cadre général et procédures

1 TERMINOLOGIE

Pour l'application de la présente norme, on utilisera les termes définis ci-après. Ces termes sont répertoriés par ordre alphabétique en deux langues dans l'annexe E.

1.1 Termes et définitions

1.1.1 Locaux et éléments de construction

1.1.1.1	Utilisation des locaux	Type selon SIA 2024, chapitre 1.1.
1.1.1.2	Surface nette de plancher	Partie de la surface de plancher délimitée par l'enveloppe de l'immeuble et par les éléments intérieurs de la construction.
1.1.1.3	Résistance de transmission thermique $R \mid (\text{m}^2 \cdot \text{K}) / \text{W}$	Quotient de la différence de température entre les deux faces d'un élément de construction par la densité de flux thermique traversant cet élément en régime stationnaire.
1.1.1.4	Coefficient de transmission thermique spécifique $h \mid \text{W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Densité de flux thermique qui traverse un élément de construction en régime stationnaire, rapporté à la différence de température entre les deux faces de cet élément, rapporté à la surface des éléments de construction.
1.1.1.5	Coefficient d'échange thermique superficiel spécifique $h \mid \text{W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Densité de flux thermique qui traverse la surface d'un élément de construction en régime stationnaire, rapporté à la différence de température entre cette surface et l'air contigu, ou la température de rayonnement, rapporté à la surface des éléments de construction.
1.1.1.6	Capacité thermique surfacique d'un élément de construction $\kappa \mid \text{Wh} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Capacité thermique effective d'un élément de construction, par rapport à sa surface, calculé selon SN EN ISO 13786.
1.1.1.7	Élément de construction monolithique	Élément de construction qui est fait d'un seul matériau, à l'exception des enduits intérieurs et extérieurs sans propriétés d'isolation thermique et d'épaisseur maximale de 1,5 cm chaque.
1.1.1.8	Surface des éléments de construction thermoactifs (plafonds ou sols) $A_{\text{TABS}} \mid \text{m}^2$	Surface du plafond ou du sol d'un local qui est effectivement activé thermiquement.
1.1.1.9	Coefficient de transmission thermique $U \mid \text{W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Quotient de la densité du flux thermique par unité de surface d'un élément de construction, en régime stationnaire, par la différence de température entre les deux ambiances contiguës de cet élément.

1.1.2 Apports thermiques solaires

1.1.2.1	Apports thermiques solaires $\Phi_{\text{sol}} \mid \text{W}$	Puissance thermique (de chaleur) qui entre dans un local par rayonnement solaire. La méthode de calcul de la présente norme distingue entre les apports thermiques solaires au travers des éléments de construction transparents et les apports thermiques solaires au travers de construction opaques.
---------	--	---

1.1.2.2	Irradiance solaire globale $I_{G,h}$ W/m ²	Puissance du rayonnement solaire sur le plan horizontal rapporté à la surface, en moyenne sur la période considérée.
1.1.2.3	Irradiance solaire diffuse I_{dif} W/m ²	Part diffuse (non directionnelle) de la puissance du rayonnement solaire sur un plan d'orientation arbitraire, en moyenne sur la période considérée.
1.1.2.4	Irradiance solaire directe I_{dir} W/m ²	Part directe (directionnelle) de la puissance du rayonnement solaire rapportée à la surface rapportée à la surface sur un plan d'orientation arbitraire, en moyenne sur la période considérée.
1.1.2.5	Azimut du soleil γ_{sol} °	Angle entre la position du soleil projeté sur le plan horizontal et la direction du sud. Les écarts par rapport à l'orientation du sud vers l'est sont définis comme angles négatifs et ceux vers l'ouest sont positifs.
1.1.2.6	Hauteur du soleil α_{sol} °	Angle vertical entre du soleil et le plan horizontal.
1.1.2.7	Hauteur du soleil orthogonale $\alpha_{sol,n}$ °	Projection de la hauteur du soleil sur un plan vertical perpendiculaire au plan de l'élément de construction.
1.1.2.8	Facteur de transmission d'énergie globale du vitrage g_g	Rapport du flux thermique traversant un élément de construction transparent (y compris la transmission de chaleur secondaire) au rayonnement solaire incident global. g_g dépend de l'angle d'incidence. Les informations du fabricant s'appliquent à l'incidence verticale.
1.1.2.9	Surface des fenêtres A_w m ²	Dans les constructions massives, vide fini de l'ouverture dans le mur ou la toiture, selon SIA 380. Les portes sont traitées comme des fenêtres. Dans les façades rideaux, la surface vitrée est déterminante plutôt que la surface des fenêtres. Tous les surfaces opaques de la façade rideau, y compris les cadres, sont traités comme des éléments de construction opaques.
1.1.2.10	Facteur de réduction pour les cadres de fenêtres F_f	Rapport entre la surface vitrée et la surface des fenêtres.
1.1.2.11	Facteurs d'ombrage $F_{sh,dir}, F_{sh,dif}$ $F_{sh1}, F_{sh2}, F_{sh3}$	Rapport entre le rayonnement solaire direct ou diffus incident sur la surface d'un élément de construction, compte tenu des élément d'ombrage permanents, par rapport au rayonnement solaire total ou diffus sans ombrage. On distingue les ombrages dus à l'horizon aux bâtiments voisins, les surplombs (balcons, etc.) et les écrans latéraux.
1.1.2.12	Facteur pour la protection solaire F_{sp}	Facteur de réduction pour la prise en considération de l'influence du dispositif de protection solaire sur le facteur de transmission d'énergie globale du vitrage. Dépend de l'angle d'orientation des lamelles pour les stores à lamelles.
1.1.2.13	Angle de l'horizon α °	Angle entre le milieu de la façade si on considère le bâtiment dans son ensemble, ou le milieu de la fenêtre si on considère un local et l'horizon moyen.

1.1.2.14	Angle du surplomb $\beta ^\circ$	Angle entre le milieu de la fenêtre et le surplomb (par ex. balcon). Il est déterminé pour chaque fenêtre.
1.1.2.15	Angle de l'écran latéral $\gamma ^\circ$	Angle entre le milieu de la fenêtre et l'écran latéral. Cette valeur se rapporte à l'écran latéral d'un seul côté de la fenêtre. Elle se rapporte à l'écran latéral côté sud des fenêtres est et ouest. On tiendra compte d'un facteur 1,0 pour l'écran latéral de ces fenêtres. Dans le cas des fenêtres sud pourvues d'un écran latéral des deux côtés, il faut multiplier entre elles ces deux valeurs de calcul.
1.1.2.16	Taux de réflexion solaire ρ_e	Rapport du flux de rayonnement solaire réfléchi par une surface au flux de rayonnement incident.
1.1.2.17	Taux de transmission solaire τ_e	Rapport du flux de rayonnement solaire transmis par une surface au flux de rayonnement incident.
1.1.3	Apports de chaleur internes et apports internes d'humidité	
1.1.3.1	Éclairage	Installations d'éclairage intérieur ou extérieur (éclairage des locaux, éclairage de valorisation, éclairage de sécurité, éclairage d'urgence, éclairage à l'extérieur, etc.).
1.1.3.2	Puissance électrique de l'éclairage $P_L W$	Moyenne de la puissance effective de l'éclairage pendant une heure à pleine charge.
1.1.3.3	Appareils	Appareils servant à l'utilisation des locaux dans lesquels ils sont installés ou qui ils peuvent être attribués à ces locaux (à l'exception de l'éclairage et des installations techniques du bâtiment). En font aussi partie les humidificateurs, les déshumidificateurs et les appareils de refroidissement de l'air ambiant mobiles.
1.1.3.4	Apports de chaleur internes $\Phi_i Wh/m^2$	Puissance thermique dégagée dans un local à l'intérieur de l'enveloppe du bâtiment par d'autres sources que les installations techniques du bâtiment, notamment par les personnes (chaleur sensible), l'éclairage et les appareils. Pour chaque apport de chaleur interne, il faut indiquer séparément la part de l'apport de chaleur par convection ($\Phi_{i,cv}$) et celle de l'apport de chaleur par rayonnement ($\Phi_{i,r}$).
1.1.3.5	Apports internes d'humidité $g_i g/(m^2 \cdot s)$	Humidité dégagée par les personnes ou par d'autres sources d'humidité (plantes, cuisson, douche, aquarium, appareils, etc.).
1.1.4	Ventilation des locaux	
1.1.4.1	Ventilation mécanique	Échange d'air entraîné par un ou de plusieurs ventilateurs.
1.1.4.2	Ventilation naturelle	Échange d'air entraîné par le vent ou le tirage thermique (aération par les fenêtres, ventilation thermique par une gaine verticale, appelée effet cheminée, et infiltration ou exfiltration).
1.1.4.3	Aération par les fenêtres	Aération générée par l'ouverture des fenêtres ou des volets d'aération. Dans le cas de l'aération par les fenêtres uniquement, le renouvellement de l'air se fait exclusivement par les fenêtres. Dans le cas de l'aération complémentaire par les fenêtres, il est possible, malgré une ventilation mécanique, d'ouvrir la fenêtre en cas de besoin, par ex. le matin, avant le travail, ou après les périodes

d'utilisation intense pour effectuer un rinçage intensif des locaux et éventuellement le rafraîchir.

1.1.4.4 Infiltration
(enveloppe du bâtiment)

Entrée d'air involontaire et incontrôlée à travers les inétanchéités de l'enveloppe du bâtiment, induites par convection, par le vent ou par un excès d'air évacué par la ventilation mécanique.

1.1.5 Températures dans les locaux

1.1.5.1 Température de l'air intérieur
 $\theta_{a,i} \mid ^\circ\text{C}$

Température de bulbe sec de l'air intérieur à l'endroit considéré dans le local.

1.1.5.2 Température moyenne de l'air intérieur
 $\theta_{a,i,avg} \mid ^\circ\text{C}$

Température de bulbe sec de l'air intérieur idéalement mélangé.

1.1.5.3 Température radiante moyenne
 $\theta_{r,i,avg} \mid ^\circ\text{C}$

Température uniforme de toutes les surfaces environnantes imaginaires qui produirait le même échange de chaleur par rayonnement pour une personne que les différentes températures réelles des surfaces environnantes.

$$\theta_{r,i,avg} = \sqrt[4]{\sum_{j=1}^{n_s} \varepsilon_{s,j} \cdot f_{v,s,j} \cdot (\theta_{s,j} + 273,15)^4} - 273,15$$

n_s nombre des surfaces

$\varepsilon_{s,j}$ émissivité de la surface j

$f_{v,s,j}$ facteur du champ de vision (angle solide) de la surface j par rapport au point de référence (lieu où se tient la personne)

$\theta_{s,j}$ température de la surface j , en $^\circ\text{C}$

Simplifications possibles (SN EN ISO 7726):

- Toutes les surfaces sont des corps noirs, les émissivités ne sont pas pris en compte.
- En cas de petites différences de température, il est possible de prendre la moyenne linéaire (les puissances de 4 / racine sont supprimées).

Remarque: cette définition ne tient pas compte de l'influence du rayonnement solaire; lorsque les personnes sont placées directement dans le rayonnement solaire, il se peut que cette température ne soit pas l'indicateur de confort approprié.

1.1.5.4 Température radiante moyenne simplifiée
 $\theta_{r,i,A} \mid ^\circ\text{C}$

Moyenne des températures radiante pondérée selon les surfaces:

$$\theta_{r,i,A} = \sqrt[4]{\frac{\sum_{j=1}^{n_s} \varepsilon_{s,j} \cdot A_{s,j} \cdot (\theta_{s,j} + 273,15)^4}{\sum_{j=1}^{n_s} A_{s,j}}} - 273,15$$

n_s nombre des surfaces

$\varepsilon_{s,j}$ émissivité de la surface j

$A_{s,j}$ aire de la surface j

$\theta_{s,j}$ température de la surface j , in $^\circ\text{C}$

Simplifications possibles par analogie avec $\theta_{r,i,avg}$ (1.1.5.3).

1.1.5.5 Température opérative
 $\theta_o \mid ^\circ\text{C}$

Température uniforme d'un espace noir imaginaire dans lequel une personne aurait les mêmes échanges de chaleur par convection et rayonnement que dans l'espace existant non uniforme. Egalement appelée température sensible

Elle correspond approximativement à la moyenne arithmétique entre la température de l'air et la température radiante moyenne.

1.1.5.6	Température opérative simplifiée θ_i °C	Température de l'environnement intérieur déterminante pour le confort thermique des personnes dont la position dans le local n'est pas exactement définie. Elle correspond approximativement à la moyenne arithmétique entre la température moyenne de l'air et la température radiante moyenne simplifiée.
1.1.5.7	Température ambiante de consigne pour le chauffage ou le refroidissement $\theta_{i,set,H}$, $\theta_{i,set,C}$ °C	Température intérieure (minimale) fixée par le système de régulation en mode de chauffage normal, ou température intérieure (maximale) fixée par le système de régulation en mode de refroidissement normal. Les valeurs de consigne peuvent concerner la température moyenne de l'air intérieur ou la température opérative simplifiée.
1.1.6	Demande en puissance et en énergie	
1.1.6.1	Puissance thermique requise pour le chauffage et le refroidissement Φ_{HC} W	Puissance de chauffage ou de refroidissement qui doit être fournie à un local ou une zone pour maintenir la température de l'air intérieur d'un local ou d'une zone dans l'intervalle des valeurs de consigne fixées.
1.1.6.2	Besoin de chaleur pour le chauffage Q_H Wh	Chaleur qui doit être fournie au local pendant la période de calcul pour maintenir la température ambiante en dessus de la valeur de consigne inférieure.
1.1.6.3	Puissance thermique de chauffage requise Φ_H W	Puissance thermique qui doit être fournie au local chauffé pour maintenir la valeur de consigne inférieure de la température ambiante pendant une heure donnée de l'année.
1.1.6.4	Besoin de froid pour le refroidissement Q_C Wh	Chaleur à extraire du local refroidi pendant la période de calcul pour maintenir la température ambiante en dessous de la valeur de consigne supérieure.
1.1.6.5	Puissance thermique de refroidissement requise Φ_C W	Puissance thermique qui doit être extraite du local refroidi pour maintenir la valeur de consigne supérieure de la température ambiante pendant une heure donnée de l'année.
1.1.6.6	Données climatiques	Données statistiques de mesures de température extérieure, de l'humidité de l'air et du rayonnement solaire pour une station climatique donnée. La méthode de calcul de cette norme se fonde en général sur les données climatiques horaires pour une année complète (Design Reference Year, DRY), voire pour des périodes de référence en hiver et en d'été, conformément à SIA 2028.
1.1.6.7	Données climatiques de dimensionnement	Données climatiques selon SIA 2028 qui servent au dimensionnement des composants techniques du bâtiment. On distingue les données climatiques de dimensionnement pour l'hiver et pour l'été.
1.1.6.8	Température extérieure θ_e °C	Température sèche de l'air extérieur, mesurée sans influence du rayonnement et hors des influences locales sur la température. La température de l'air extérieur de MétéoSuisse (SIA 2028) est mesurée avec un thermomètre sec ventilé mécaniquement disposé 2 m au-dessus du sol en plein champ (pré fauché).

1.1.7 **Système de conditionnement d'air**

1.1.7.1	Air fourni	Air dans le système après le traitement de l'air jusqu'à l'entrée dans le local alimenté.
1.1.7.2	Air repris	Air sortant du local alimenté ou du local dans lequel il a été transféré.
1.1.7.3	Humidification	Apport de vapeur d'eau dans un flux d'air pour augmenter son humidité relative ou absolue à la valeur souhaitée.
1.1.7.4	Déshumidification	Retrait de vapeur d'eau dans un flux d'air pour diminuer son humidité relative ou absolue à la valeur souhaitée.
1.1.7.5	Récupération de chaleur	Transfert de chaleur d'un flux de substance à un autre dans le but de valoriser ou d'évacuer l'énergie thermique excédentaire présente dans le premier. <i>Remarque 1:</i> Dans le cas présent, du flux d'air repris/rejeté vers le flux d'air neuf/d'air fourni. <i>Remarque 2:</i> Un troisième flux de substance peut servir d'intermédiaire (système eau-glycol dans un système de circuit mixte). <i>Remarque 3:</i> Lorsque l'énergie excédentaire est évacuée, on parle habituellement de «récupération du froid».
1.1.7.6	Récupération d'humidité	Transfert (de vapeur) d'eau d'un flux de substance à un autre dans le but d'augmenter la teneur en humidité du second. <i>Remarque 1:</i> Dans le cas présent, du flux d'air repris/rejeté vers le flux d'air neuf/d'air fourni, par ex. à travers des membranes perméables à la vapeur ou au moyen de surfaces rotatives absorbant la vapeur d'eau situées entre les flux d'air. <i>Remarque 2:</i> Le transfert d'humidité est en général inséparable d'une récupération de chaleur et provoque au total une augmentation de l'enthalpie dans l'air neuf/l'air fourni.

1.1.8 **Systèmes, termes généraux**

1.1.8.1	Sous-système	Ensemble des parties de l'installation nécessaires à l'exécution des processus partiels au sein des installations techniques. Les processus partiels sont la production, le stockage, la distribution et l'émission.
1.1.8.2	Système d'émission	Sous-système assurant l'apport et l'évacuation de chaleur, de froid et d'air dans le local.
1.1.8.3	Système de distribution	Sous-système assurant la distribution de chaleur et/ou de fluides (air, eau, etc.) dans le bâtiment.
1.1.8.4	Système de production	Sous-système assurant la transformation des agents énergétiques reçus de l'extérieur sous la forme d'énergie requise (chaleur et froid).
1.1.8.5	Source	Origine des énergies reçues de l'extérieur par une installation technique du bâtiment (agents énergétiques et apports thermiques).
1.1.8.6	Puits de chaleur	Système dans lequel la chaleur excédentaire peut être évacuée.
1.1.8.7	Source de chaleur	Système à partir duquel on peut récupérer de la chaleur.

1.1.8.8	Récupérateur de chaleur	Système permettant de transférer la chaleur d'un fluide à l'autre.
1.1.8.9	Système de refroidissement	Système permettant de dissiper la chaleur excédentaire dans l'environnement.
1.1.8.10	Perte de charge Δp Pa	Différence de pression d'un flux de fluide transporté due aux frottements contre une paroi, des résistances ponctuelles et des résistances d'éléments de régulation.
1.1.8.11	Rendement d'un ventilateur, etc. η	Rapport entre la puissance utile (nécessaire au transport du flux de fluide) et la puissance électrique absorbée par l'appareil.
1.1.8.12	Puissance nominale $P_{el,N}$ W	Puissance absorbée par un appareil dans des conditions d'exploitation définies, généralement définie dans les normes d'essai.
1.1.8.13	Puissance nominale de chauffage $\Phi_{H,N}$ W	Puissance de chauffage utile d'un appareil dans des conditions d'exploitation définies, généralement définie dans les normes d'essai.
1.1.8.14	Facteur d'amplification électrothermique (AET) $f_{el,th}$	Rapport entre la puissance thermique d'un composant et sa puissance électrique absorbée (voir [1]).
1.1.8.15	Régulation	Système qui prend en compte le résultat de son action sur un processus de façon à ce que la déviation mesure/consigne visée se rapproche de zéro dans le sens d'une égalisation. <i>Remarque:</i> Dans cette norme, ce terme est aussi utilisé dans les cas où il s'agit en fait de commande (all: Steuerung) car le terme ne pourrait sino pas être trouvé dans les normes européennes référencées.
1.1.8.16	Commande	Mode de fonctionnement dans lequel une ou plusieurs grandeurs d'entrée régule(n)t les grandeurs de sortie dans un mode d'action ouvert (sans rétroaction). Source: SN EN ISO 16484-2
1.1.9	Bilan énergétique	
1.1.9.1	Énergie utile Q_u kWh	Énergie thermique directement à disposition du consommateur, par ex. sous forme de chaleur dans un local, de chaleur soustraite au local (refroidissement) ou d'eau chaude utile au point de soutirage.
1.1.9.2	Pertes thermiques Q_{ls} kWh	Au niveau des systèmes (chauffage, refroidissement, eau chaude, humidification, déshumidification, ventilation): partie de la demande en énergie d'un système technique pour le chauffage, le refroidissement, l'eau chaude, l'humidification, la déshumidification ou la ventilation qui ne sert pas à couvrir la demande en chaleur utile. Au niveau des sous-systèmes: partie de l'énergie absorbée par un sous-système qui n'est pas disponible pour couvrir la demande du sous-système ou des sous-systèmes aval.
1.1.9.3	Pertes thermiques récupérables $Q_{ls,rec}$ kWh	Partie des pertes thermiques d'un système qui peut être récupérée pour diminuer les besoins de chaleur pour le chauffage ou les besoins de froid pour le refroidissement ou la demande en énergie pour le chauffage ou le refroidissement. On tient compte également de la partie de l'énergie électrique auxiliaire transformée en chaleur et récupérée.

1.1.9.4	Énergie auxiliaire E_{aux} kWh	Énergie électrique nécessaire au fonctionnement des installations techniques servant à transformer l'énergie afin de couvrir la demande en énergie utile. Dans le cas des systèmes ou sous-systèmes alimentés en combustible ou en carburant et ceux avec un apport de chaleur, l'énergie électrique auxiliaire n'est pas incluse dans la puissance ou l'énergie absorbée et n'entre pas dans le calcul du rendement resp. de la fraction utile. Cas échéant, l'énergie auxiliaire est comptabilisée à part.
1.1.9.5	Énergie reçue de l'extérieur E_{del} kWh	Énergie globale reçue de l'extérieur au travers du périmètre de bilan pendant un intervalle de calcul ou la période de calcul. L'énergie reçue de l'extérieur est indiquée séparément pour chaque agent énergétique. Détails voir SIA 380.
1.1.9.6	Énergie fournie à l'extérieur E_{exp} kWh	L'énergie fournie à l'extérieur est l'énergie totale fournie au travers du périmètre de bilan pendant un intervalle de calcul ou la période de calcul pour une utilisation par des tiers. Elle peut provenir de l'autoproduction à partir d'énergies renouvelables ou d'autres énergies. L'énergie fournie à l'extérieur est indiquée séparément par agent énergétique et par technique de production. Détails voir SIA 380.
1.1.9.7	Consommation d'énergie pondérée E kWh	Énergie reçue de l'extérieur pondérée moins l'énergie fournie à l'extérieur pondérée.
1.1.9.8	Besoin d'énergie pour le chauffage E_H kWh	Énergie qui doit être fournie au système de chauffage pendant un an pour couvrir le besoin de chaleur pour le chauffage.
1.1.9.9	Besoin d'énergie pour le refroidissement E_C kWh	Énergie qui doit être fournie au système de refroidissement pendant un an pour couvrir le besoin de froid pour le refroidissement. Cette grandeur comprend le besoin de froid pour le refroidissement, l'énergie auxiliaire et les pertes de froid du producteur de froid, du stockage de froid et du réseau de distribution de froid.
1.1.9.10	Agent énergétique	Substance ou phénomène qui peut être utilisé pour produire du travail mécanique ou de la chaleur ou à la réalisation de processus chimiques ou physiques. Le contenu énergétique des combustibles est donné par leur pouvoir calorifique supérieur. Des agents énergétiques sont notamment l'électricité, le bois, le charbon, le mazout, le gaz naturel ou liquéfié, le biogaz, la chaleur à distance, la chaleur de l'environnement, l'énergie solaire ou éolienne et la géothermie.
1.1.9.11	Fraction utile η	Rapport entre l'énergie fournie par un appareil ou une installation pendant une période définie et l'énergie absorbée par cet appareil ou cette installation durant la même période. Dans le cas des systèmes ou sous-systèmes alimentés en combustible, en carburant ou en chaleur, l'énergie auxiliaire n'est pas prise en compte dans l'énergie de départ. Elle est comptabilisée à part.
1.1.9.12	Indice de dépense d'énergie EP kWh/m ²	Besoin ou consommation annuelle d'énergie d'un bâtiment, rapportée à la surface de référence énergétique.

1.2 Symboles, termes et unités

Symbole	Terme	Unité
$A_{du,ODA}, A_{du,SUP}$	surface des gaines d'air neuf, surface des gaines d'air fourni	m ²
A_{TABS}	surface nette de plancher, surface des éléments de construction thermoactifs (plafond/sol)	m ²
A_w	surface des fenêtres	m ²
E_{aux}	énergie auxiliaire	kWh
E_C, E_H	besoin d'énergie pour le refroidissement, besoin d'énergie pour le chauffage	kWh
E_{del}	énergie reçue de l'extérieur	kWh
F_f	facteur de réduction pour les cadres des fenêtres	–
$F_{sh}, F_{sh,difr}, F_{sh,dir}$	facteur d'ombrage (en général, diffuse, directe)	–
F_{sp}	facteur de correction pour les protections solaires	–
$G_{sol,g}, G_{sol,d}, G_{sol,b}$	irradiance solaire (globale, diffuse, directe)	W/m ²
$I_{G,h}, I_{difr}, I_{dir}$		
$P_{el}, P_{el,N}, P_{PV,p}$	puissance absorbée et puissance fournie par un appareil (générale, nominale, pic photovoltaïque)	W
P_L	puissance électrique de l'éclairage	W
Q_C, Q_H	besoin de froid pour le refroidissement, besoin de chaleur pour le chauffage	kWh
$Q_{Is}, Q_{Is,rec}$	pertes thermiques (totale, récupérable)	kWh
Q_u	énergie utile	kWh
$R, R_{C,eli}, R_{TABS}$	résistance thermique (en général, de construction d'un élément i , d'un élément thermiquement actif)	(m ² ·K)/W
U	coefficient de transmission thermique	W/(m ² ·K)
$f_{el,th}$	facteur d'amplification électrothermique	–
g, g_g	facteur de transmission d'énergie globale (général, vitrage)	–
g_i	apports internes d'humidité	g/(m ² ·s)
$h, h_{plj,eli}$	coefficient de transmission thermique / coefficient de transfert de chaleur (en général, couche j de l'élément i)	W/(m ² ·K)
Δ (Delta)	différence	
Δp	perte de charge	Pa
$\Delta\theta_{ctr}$	écart par rapport à la température ambiante de consigne due à l'imprécision de la régulation	°C
Φ_C (Phi)	puissance thermique de refroidissement requise	W
$\Phi_H, \Phi_{H,std}$	puissance thermique de chauffage requise, puissance de chauffage requise normée	W
Φ_{HC}	puissance thermique requise (chauffage et refroidissement)	W
$\Phi_{H,N}$	puissance nominale de chauffage	W
Φ_i, Φ_{sol}	apport de chaleur (interne, solaire)	W, W/m ²
$\alpha, \alpha_{sol}, \alpha_{sol,n}$ (Alpha)	angle de l'horizon, hauteur du soleil, hauteur du soleil orthogonale	°
β (Beta)	angle du surplomb, angle de positionnement des lamelles de store	°
$\gamma, \gamma_{sol}, \gamma_s$ (Gamma)	angle de l'écran latéral, azimut du soleil, azimut de la perpendiculaire à la surface	°

Symbole	Terme	Unité
η (Eta)	rendement, fraction utile	–, %
θ_e (Theta)	température extérieure	°C
$\theta_{i,r}, \theta_{a,i,r}, \theta_{i,set,H,r}, \theta_{i,set,C,r}, \theta_{o,r}, \theta_r$	température ambiante, température de l'air intérieure, valeur de consigne de la température ambiante en cas de chauffage, valeur de consigne de la température ambiante en cas de refroidissement, température opérative, température moyenne de rayonnement	°C
$\kappa, \kappa_{plj,eli}$ (Kappa)	capacité thermique surfacique (générale, couche j de l'élément i)	Wh/(m ² ·K)
$\kappa_e, \kappa_{i,r}, \kappa_m$	capacité thermique surfacique (externe, interne, milieu du composant virtuellement coupé) selon SN EN ISO 13786	Wh/(m ² ·K)
ρ, ρ_G, ρ_e (Rho)	taux de réflexion (en général, albédo, solaire)	–
τ, τ_e (Tau)	taux de transmission (en général, solaire)	–

1.3 Indices

Les indices sont en général empruntés à la langue anglaise.

Indices	Français	Allemand	Anglais
C	refroidissement	Kühlung	cooling
E	est	Ost	east
H	chauffage	Heizung	heating
HC	chauffage et refroidissement	Heizung und Kühlung	heating and cooling
L	éclairage	Beleuchtung	lighting
N	nominal	nominal, Nenn-	nominal
N	nord	Nord	north
ODA	air extérieur	Aussenluft	outdoor air
Pl_d	charge partielle	Teillast	Part load
PV	photovoltaïque	Photovoltaik	photovoltaics
S	sud	Süd	south
SDD	jours de référence d'été	Sommer-Auslegungstage	summer design days
STC	conditions standard de test	Standard-Testbedingungen	standard test conditions
SUP	air fourni	Zuluft	supply air
$TABS$	système d'élément de construction thermoactifs	thermoaktives Bauteilsystem	embedded heating/cooling system
V	ventilation	Lüftung	ventilation
W	eau chaude sanitaire	Warmwasser	potable water hot
WDD	jours de référence d'hiver	Winter-Auslegungstage	winter design days
a	air	Luft	air
ac	actuel	momentan	actual
an	annuel	Jahr, jährlich	annual
$anis$	anisotrope	anisotrop	anisotrop
aux	auxiliaire	Hilfs-	auxiliary
avg	moyen	durchschnittlich, mittel	average
b, dir	direct	direkt	beam

Indices	Français	Allemand	Anglais
<i>cv</i>	convectif	konvektiv	convective
<i>d, dif</i>	diffuse	diffus	diffuse
<i>del</i>	reçu de l'extérieur	geliefert, zugeführt	delivered
<i>du</i>	conduit	Luftleitung	duct
<i>e</i>	extérieur	aussen	external
<i>e</i>	solaire (énergie totale, avec propriétés de vitrage)	solar (Gesamtenergie, bei Verglasungs- eigenschaften)	solar (total energy, with glazing properties)
<i>el</i>	électricité	Elektrizität	electricity
<i>el</i>	élément	Element	element
<i>eli</i>	élément <i>i</i>	Element <i>i</i>	element <i>i</i>
<i>f</i>	cadre de fenêtre	Fensterrahmen	frame
<i>g</i>	vitre	Glas	glass
<i>h</i>	horizon	Horizont	horizon
<i>i</i>	intérieur	innen	internal
<i>i</i>	visé	beabsichtigt	intended
<i>j, k</i>	indices auxiliaires	Hilfsindizes	running indices
<i>ls</i>	perte	Verlust	loss
<i>max</i>	maximal, maximum	Maximum, maximal	maximum
<i>min</i>	minimal, minimum	Minimum, minimal	minimum
<i>o</i>	opératif	Betrieb, empfunden	operational
<i>op</i>	opaque	opak	opaque
<i>p</i>	pic	Spitze	peak
<i>pl</i>	couche	Schicht	plane, layer
<i>r</i>	rayonnement	Strahlung	radiation
<i>rec</i>	récupérable	Rückgewinnung, rückgewinnbar	recovery, recoverable
<i>s</i>	surface	Oberfläche	surface
<i>sh</i>	ombrage	Verschattung	shading
<i>sol</i>	solaire	solar	solar
<i>set</i>	valeur de consigne	Sollwert	set point
<i>sp</i>	protection solaire	Sonnenschutz	solar protection
<i>std</i>	standard, normatif	Standard-, Norm-	standard
<i>su</i>	alimentation, aller	Zufuhr, Vorlauf	supply
<i>tot</i>	total	total	total
<i>u</i>	utilisateur, utilisation	Benutzer, Nutzung	user, use
<i>vs</i>	variation dans l'espace	räumliche Schwankung	variation in space
<i>w</i>	fenêtre	Fenster	window
45	à 45°	bei 45°	at 45°

1.4 Abréviations

EER	Coefficient d'efficacité
ETV	Facteur d'amplification électro-thermique (AET)
SCOP	Coefficient de performance annuel (pompes à chaleur)
SEER	Coefficient de performance annuel (machine frigorifique)

2 PROCÉDURE

2.1 Applications et exigence

- 2.1.1 La présente norme traite les applications suivantes:
- la détermination de la nécessité du refroidissement, de l'humidification et de la déshumidification (chapitre 3),
 - le calcul de la puissance thermique requise (chapitre 4),
 - le calcul du besoin de chaleur pour le chauffage et pour le refroidissement (chapitre 5),
 - le calcul du besoin d'énergie pour le refroidissement et pour le chauffage (chapitre 6).
- 2.1.2 La présente norme fixe des exigences dans les domaines suivants:
- exigences constructives en lien avec la détermination de la nécessité du refroidissement et de l'humidification (chiffre 7.1),
 - exigences énergétiques relatives au besoin d'énergie pondéré et aux installations à faible consommation d'énergie (chiffre 7.2).

2.2 Méthode de calcul

2.2.1 Généralités

- 2.2.1.1 Une méthode de calcul est l'ensemble des étapes de calcul nécessaires à la mise en œuvre complète de la méthode de calcul pour tous les sous-systèmes.
- 2.2.1.2 Le calcul s'effectue par intervalle d'une heure ou moins pour tous les cas d'application de la présente norme.

2.2.2 Méthodes de calcul admises

- 2.2.2.1 La détermination de la nécessité du refroidissement fondée sur la preuve de températures ambiantes trop élevées (chiffre 3.2.4) ainsi que le calcul de la puissance thermique requise (chapitre 4) et du besoin de chaleur pour le chauffage et pour le refroidissement (chapitre 5) nécessitent une méthode de calcul qui permet de calculer les puissances, les énergies et les températures ambiantes correspondantes par intervalle d'une heure ou moins pour plusieurs zones thermiques.
- 2.2.2.2 En principe, on peut appliquer toutes les méthodes de calcul pour autant qu'elles répondent aux exigences de SN EN ISO 52016-1:2017, chiffre 7.2, ainsi qu'à la validation selon SIA 4010.
- 2.2.2.3 La protection solaire doit pouvoir être commandée selon SIA 387/4:2017, chiffre 3.4.3.1, compte tenu des stratégies de réglage selon SIA 387/4:2017, tableau 9.
- 2.2.2.4 Les besoins énergétiques pour l'éclairage doivent pouvoir être calculés compte tenu de l'influence de la lumière du jour et sur la base des types de commande de l'éclairage selon SIA 387/4 :2017, tableau 10.
- 2.2.2.5 L'influence de la ventilation naturelle doit être calculée à l'aide de la méthode décrite dans SN EN 16798-7:2017, chiffre 6.4, ou avec des calculs équivalents. Les données d'entrée selon SN EN 16798-7:2017, tableaux 5 à 7, représentent à cet égard l'exigence minimale.
- 2.2.2.6 Les exigences posées à la méthode de calcul pour les systèmes techniques sont définies au chiffre 6.2.2.

2.2.3 **Méthode de calcul standard**

2.2.3.1 L'annexe A et les normes européennes qui y sont référencées décrivent une méthode simplifiée de calcul dynamique (méthode de calcul standard) heure par heure. Cette méthode est la base des éventuels logiciels de calcul. Elle s'appuie, à quelques différences près indiquées en conséquence, sur le calcul selon EN ISO 52016-1. Elle permet de calculer heure par heure la puissance requise de chauffage, la puissance requise de refroidissement ainsi que la température et l'humidité de l'air intérieur. Elle permet aussi de calculer la température ambiante.

2.2.3.2 La méthode de calcul standard couvre un choix limité de systèmes et de combinaison. Les systèmes qui ne sont pas couverts par la méthode de calcul standard seront calculés selon les méthodes décrites sous 2.2.2.

2.2.3.3 Les paramètres d'entrée requis pour la méthode de calcul standard sont décrits en détail dans l'annexe A et dans les normes européennes qui y sont référencées.

2.2.4 **Calcul en fonction des phases de planification**

Dans les phases précoces de planification, certains paramètres d'entrée nécessaires ne sont en général pas encore connus. Malgré tout, l'optimisation globale et les calculs nécessaires à cet effet doivent intervenir aussi tôt que possible, les décisions prises lors des premières phases de planification ayant souvent une importance essentielle. Si certaines données manquent encore, l'annexe A.3 et les normes européennes qui y sont citées indiquent des valeurs par défaut. Celles-ci sont utilisées jusqu'à ce qu'on dispose de valeurs plus précises.

3 DETERMINATION DE LA NÉCESSITÉ

3.1 Humidification

Les bases de l'évaluation de la nécessité de l'humidification sont données par les exigences relatives à l'humidité de l'air intérieur indiquées dans SIA 382/1.

3.2 Refroidissement

3.2.1 Généralités

3.2.1.1 Lorsqu'une installation de refroidissement active est prévue, les exigences constructives selon 7.1.1 et 7.1.2 doivent être remplies, excepté pour les installations de faible puissance requise selon 7.2.4.

3.2.1.2 La nécessité d'une installation de refroidissement se détermine d'après 3.2.2, 3.2.3 ou 3.2.4.

3.2.1.3 On peut renoncer à l'installation de refroidissement même si elle s'avère nécessaire ou souhaitée (économie sur les coûts d'investissement et d'exploitation). Néanmoins, il faut prendre les dispositions constructives nécessaires selon 7.1.1 et 7.1.2 pour qu'il soit possible d'ajouter ultérieurement un groupe de refroidissement, notamment dans la perspective d'un éventuel changement d'utilisation.

3.2.1.4 Les zones refroidies doivent être limitées au strict minimum par des mesures tant constructives qu'organisationnelles.

3.2.2 Cas spéciaux nécessitant une température particulière de l'air intérieur

3.2.2.1 Dans les cas spéciaux où la température de l'air intérieur doit répondre à des exigences particulières, un refroidissement est indispensable. Exemples:

- surfaces de vente et entrepôts destinés à des marchandises sensibles à la température,
- laboratoires,
- locaux informatiques.

3.2.2.2 Sont également considérées comme cas spéciaux les situations pour lesquelles le refroidissement est légalement prescrit.

3.2.3 Apports thermiques internes et aération de soutien par les fenêtres

3.2.3.1 Une première évaluation de la nécessité d'un refroidissement peut être effectuée à l'aide des apports de chaleur internes par surface nette de plancher et de la possibilité d'aérer par les fenêtres en complément de l'aération mécanique selon le tableau 1. En cas d'aération par les fenêtres uniquement, l'expérience montre qu'on peut admettre des apports de chaleur plus importants sans refroidissement (voir SIA 180:2014, chiffre 2.2).

Tableau 1 Évaluation de la nécessité d'un refroidissement

Apports de chaleur internes par jour, en Wh/m ²			Refroidissement
avec aération de soutien par les fenêtres jour et nuit	avec aération de soutien par les fenêtres locaux occupés	sans aération de soutien par les fenêtres	
> 200 140 – 200 < 140	> 140 100 – 140 < 100	> 120 80 – 120 < 80	nécessaire souhaitable ¹⁾ non nécessaire ¹⁾

¹⁾ Refroidissement admis seulement avec des installations de faible puissance selon 7.2.4.

- 3.2.3.2 Pour déterminer les apports de chaleur internes, il faut utiliser les charges thermiques réelles par personne, des appareils et de l'éclairage. Des valeurs typiques pour différentes utilisations sont définies dans SIA 2024 et SIA 2056. Des valeurs plus élevées pour le justificatif selon 3.2.3.1 ne sont admises que si leur nécessité est démontrée.

3.2.4 Température intérieure élevée en été

- 3.2.4.1 Une évaluation plus poussée de la nécessité d'un refroidissement peut être déterminée à l'aide d'un calcul de simulation dynamique conforme aux règles de l'art ou, dans les bâtiments existants, en mesurant la température ambiante. Le critère d'évaluation est alors la température opérative (si disponible) ou la température opérative simplifiée.
- 3.2.4.2 Pour les locaux dont les conditions thermiques peuvent être pour l'essentiel régulées par les utilisateurs au moyen de l'ouverture et de la fermeture des ouvertures (fenêtres) situées au niveau de l'enveloppe du bâtiment, la nécessité est avérée lorsque la courbe limite supérieure de la figure 3 dans SIA 180:2014 est dépassée. En pareil cas, SIA 180:2014, annexe C, chiffre C.2, est à prendre en compte.
- 3.2.4.3 Dans le cas contraire, la nécessité d'un refroidissement est établie selon cette méthode détaillée, lorsque les valeurs horaires calculées de la température ambiante durant la période d'utilisation dépassent la courbe limite supérieure selon 5.2.2.5 pendant plus de 100 h par an. En cas de dépassement jusqu'à 100 h par an, un refroidissement est souhaitable. S'il n'y a aucun dépassement, il est non nécessaire.
- 3.2.4.4 Il n'est pas admissible de descendre en dessous de la courbe limite inférieure durant la période d'utilisation.
- 3.2.4.5 Dans le cas des bâtiments existants, on admettra une tolérance plus importante compte tenu de l'adaptation des utilisateurs. Dans de tels cas, la limite est de 400 h au lieu de 100 h par an.
- 3.2.4.6 La preuve du besoin doit s'appuyer sur une simulation dynamique conforme aux règles de l'art. Les paramètres de calcul figurent à l'annexe C. Il faut prouver que les hypothèses relatives au calcul peuvent être mises en œuvre. Les éventuels écarts doivent être justifiés.
- 3.2.4.7 Le calcul doit s'effectuer avec les paramètres d'entrée standardisés du tableau 2.

3.2.5 Exceptions

- 3.2.5.1 Si le refroidissement des locaux est seulement souhaité ou superflu selon 3.2.3 ou 3.2.4, il peut être admis s'il se justifie.
- 3.2.5.2 Dans ce cas, seules les installations de faible puissance électrique selon 7.2.4 sont admises.

3.3 Déshumidification

- 3.3.1 Les bases de l'évaluation de la nécessité de déshumidification sont données par les exigences relatives à l'humidité de l'air intérieur indiquées dans SIA 382/1.
- 3.3.2 En hiver, l'humidité maximale de l'air intérieur est limitée par la construction (SIA 180:2014, chapitre 6).

4 PUISSANCE THERMIQUE REQUISE POUR LE CHAUFFAGE ET LE REFROIDISSEMENT

4.1 Généralités

4.1.1 Types de calcul de la puissance requise

4.1.1.1 On distingue entre le calcul de la puissance requise de base et le calcul de la puissance requise propre au système (voir SN EN ISO 52016-1:2017, chiffre 6.5.4.5).

4.1.1.2 Le calcul de la puissance requise de base est utilisé dans les phases de planification précoces, lorsqu'on ne connaît pas encore la technique du système. Il peut contribuer à la décision du choix du système.

4.1.1.3 Lorsque la technique du système est connue, on procède au calcul de la puissance requise propre au système.

4.1.1.4 Pour le calcul de la puissance requise de base, les conditions d'exploitation suivantes s'appliquent:

- le système fonctionne en continu,
- la puissance disponible du système n'est pas restreinte,
- la fourniture ou l'évacuation de chaleur est purement convective: $f_{C,cztc} = 1$ et $f_{H,cztc} = 1$ dans SN EN ISO 52016-1:2017).

4.1.1.5 Pour le calcul de la puissance requise propre au système, les conditions d'exploitation suivantes s'appliquent:

- le système peut fonctionner avec des interruptions,
- la puissance disponible du système peut être restreinte à une valeur de conception prévue,
- la fraction convective de la fourniture ou de l'évacuation de chaleur est choisie en fonction du type de système prévu ($f_{C,cztc} \leq 1$ et $f_{H,cztc} \leq 1$ dans SN EN ISO 52016-1:2017).

4.1.2 Influence des installations de ventilation

4.1.2.1 Le calcul de la puissance requise de base est effectué sans tenir compte de l'influence des installations de ventilation dans la zone thermique. Seule l'infiltration est prise en compte.

4.1.2.2 Le calcul de la puissance requise propre au système est effectué en tenant compte de l'influence des installations de ventilation dans la zone thermique. La puissance requise dans l'installation de ventilation qui en découle doit être comptabilisée dans celle-ci (voir 4.4.4).

4.2 Puissance thermique de chauffage requise

4.2.1 Le calcul de la puissance thermique de chauffage requise s'effectue avec les données climatiques de dimensionnement pour le chauffage selon SIA 2028:2010, chiffre 3.8.

4.2.2 Pour le préconditionnement, la période de référence doit être précédée d'une phase de stabilisation de 14 jours égaux, comprenant la température moyenne, la variation journalière moyenne et le rayonnement solaire moyen du mois de janvier pour la station correspondante.³

4.2.3 La valeur correspond à la puissance thermique de chauffage horaire maximale requise au cours de la période hivernale de référence:

$$\Phi_{H,k,WDD} = \max [\Phi_{HC,ac,k,t=1} \dots \Phi_{HC,ac,k,t=96}] \quad (1)$$

$\Phi_{H,k,WDD}$ puissance dynamique de chauffage requise pour le local k en W

$\Phi_{HC,ac,k,t}$ puissance thermique requise par le local k à l'heure t , en W

³ Ce qui nécessite de compléter le cahier technique SIA 2028, par ex. sous la forme d'un rectificatif.

- 4.2.4 Les températures ambiantes de consigne pour la puissance thermique de chauffage requise de base seront tirées de SIA 2024:2021, tableau 11. Les apports de chaleur internes ne sont pas pris en compte.
- 4.2.5 Pour la puissance thermique de chauffage requise propre au système, on utilisera les températures ambiantes de consigne variables selon 5.2.2.3 (figure 1, ligne en pointillé).
- 4.2.6 Les apports de chaleur internes ne sont normalement pas pris en compte. En cas d'apports de chaleur internes permanents dans le local, on peut en tenir compte. La prise en compte d'un apport de chaleur doit être convenue avec le mandant.
- 4.2.7 Les éventuels apports de chaleur internes selon chiffre 4.2.6 sont à prendre en compte selon l'horaire prévu. Sans informations plus précises sur ce point, on peut utiliser les valeurs et les horaires selon SIA 2024. La période temporelle doit être définie de façon à ce que tous les jours de la période de calcul soient des jours ouvrables.

4.3 Puissance thermique de refroidissement requise

4.3.1 Généralités

- 4.3.1.1 Le calcul de la puissance thermique requise pour le dimensionnement des systèmes de refroidissement s'effectue avec les données climatiques de dimensionnement pour le refroidissement selon SIA 2028:2010, chiffre 3.7.

- 4.3.1.2 La puissance thermique de refroidissement requise correspond à la puissance thermique de refroidissement minimale au cours des trois jours de référence:

$$\Phi_{C,k,SDD} = \min [\Phi_{HC,ac,k,t=1} \dots \Phi_{HC,ac,k,t=72}] \quad (2)$$

$\Phi_{C,k,SDD}$ puissance dynamique de refroidissement pour le local k ,
calculée à partir des données climatiques des trois jours de référence
pour la période estivale, en W

$\Phi_{HC,ac,k,t}$ puissance thermique requise par le local k à l'heure t , en W

- 4.3.1.3 Pour le préconditionnement, chacun des 3 jours de référence selon 4.3.1.2 doit être précédé d'une phase de stabilisation de 14 jours égaux, comprenant la courbe journalière moyenne de la température extérieure et le rayonnement du mois correspondant au jour de référence pour la station concernée⁴, suivie de 4 jours de référence identiques. Comme solution alternative, on pourra utiliser pour la phase de stabilisation la séquence de 19 jours, tirée des ensembles de données annuelles selon 5.2.1.1, précédant la date de chaque jour de référence.
- 4.3.1.4 Pour la prise en compte des apports de chaleur internes, tous les jours de référence doivent être des jours ouvrables.
- 4.3.1.5 Les apports de chaleur internes dus aux personnes et aux appareils sont utilisés sur la base des valeurs et des horaires prévus. Sans informations plus précises sur ce point, on peut utiliser les valeurs selon SIA 2024. La simultanéité mensuelle ou annuelle n'est pas prise en compte.

4.3.2 Puissance thermique de refroidissement requise de base

- 4.3.2.1 Les températures ambiantes de consigne seront tirées de SIA 2024:2021, tableau 11.
- 4.3.2.2 La protection solaire est utilisée comme prévue. Les exigences de 7.1.2 doivent être prises en compte.
- 4.3.2.3 La valeur limite du rayonnement total sur le plan de la fenêtre i pour l'actionnement, $I_{G,i,seff}$ est à fixer avec le mandant. À défaut de données plus précises, on utilisera $I_{G,i,set} = 200 \text{ W/m}^2$.

⁴ Ce qui nécessite de compléter le cahier technique SIA 2028, par ex. sous la forme d'un rectificatif.

- 4.3.2.4 À l'exception de 4.3.2.3, aucune commande de la protection solaire n'est prise en compte. Pour les stores à lamelles, on utilisera le taux de transmission solaire en position de travail (45°) selon SN EN 14500.
- 4.3.2.5 L'apport de chaleur par l'éclairage est égal à sa puissance électrique instantanée. Celle-ci s'obtient selon la valeur et l'horaire selon SIA 2024.
- 4.3.3 **Puissance thermique de refroidissement requise propre au système**
- 4.3.3.1 On utilisera les températures ambiantes de consigne variables selon 5.2.2.3 (figure 1, ligne en pointillé).
- 4.3.3.2 La protection solaire est utilisée comme prévue. Les exigences de 7.1.2 doivent être prises en compte. Pour l'actionnement voir 4.3.2.3.
- 4.3.3.3 La commande de la protection solaire s'effectue selon SIA 387/4:2017, chiffre 3.4.3.1, compte tenu de la stratégie de réglage choisie selon SIA 387/4:2017, tableau 9.
- 4.3.3.4 L'apport de chaleur par l'éclairage est égal à sa puissance électrique instantanée. Celle-ci est calculée selon 6.2.1.

4.4 Agrégation

- 4.4.1 La puissance thermique requise est calculée pour un local ou une partie de local pour lequel un composant destiné à fournir ou à soutirer la puissance est prévu.
- 4.4.2 La puissance thermique requise peut être regroupée et indiquée pour des zones ou pour le bâtiment pour:
- le dimensionnement de branches de distribution ou de groupes de chauffage ou de refroidissement,
 - le dimensionnement des centrales.
- 4.4.3 La puissance thermique requise pour une zone ou un bâtiment est la valeur maximale résultant de la superposition des courbes de puissance durant la période de dimensionnement de tous les locaux appartenant à cette zone.
- 4.4.4 Le dimensionnement des composants de l'installation de ventilation (échangeur de chaleur) s'effectue en superposant les courbes des flux de chaleur fournis ou soutirés par le débit d'air aux locaux ou aux zones thermiques et en prenant la valeur maximale.

5 BESOIN DE CHALEUR POUR LE CHAUFFAGE ET DE FROID POUR LE REFROIDISSEMENT ET BESOIN D'HUMIDIFICATION ET DE DÉSHUMIDIFICATION

5.1 Besoin annuel de chaleur pour le chauffage et de froid pour le refroidissement par local

- 5.1.1 Le besoin annuel de chaleur pour le chauffage $Q_{H,k}$ du local k correspond à l'évolution de la puissance thermique de chauffage requise par pas de temps pendant une année entière, multipliée par la longueur du pas de temps. Seules les puissances > 0 W sont prises en compte. Dans un but informatif, on pourra effectuer la somme des valeurs pour chaque mois et pour toute l'année.
- 5.1.2 Le besoin annuel de froid $Q_{C,k}$ pour le refroidissement du local k correspond à l'évolution de la puissance thermique de refroidissement requise par pas de temps pendant une année entière, multipliée par la longueur du pas de temps. Seules les puissances > 0 W sont prises en compte. Dans un but informatif, on pourra effectuer la somme des valeurs pour chaque mois et pour toute l'année.

5.2 Conditions limites

5.2.1 Climat et calendrier

- 5.2.1.1 Pour les données climatiques, on utilisera l'ensemble de données horaires annuelles qui correspond le mieux au site du bâtiment. Pour la justification (cas d'application 1 et 2 selon SIA 380), on utilisera une Design Reference Year (DRY) selon SIA 2028.
- 5.2.1.2 Le besoin de chaleur pour le chauffage et de froid pour le refroidissement est calculé moyennant les simplifications suivantes:
- l'année commence toujours un samedi,
 - l'année compte 365 jours et n'est jamais bissextile,
 - le décalage d'une heure entre les charges internes et solaires pendant l'heure d'été peut être négligé.

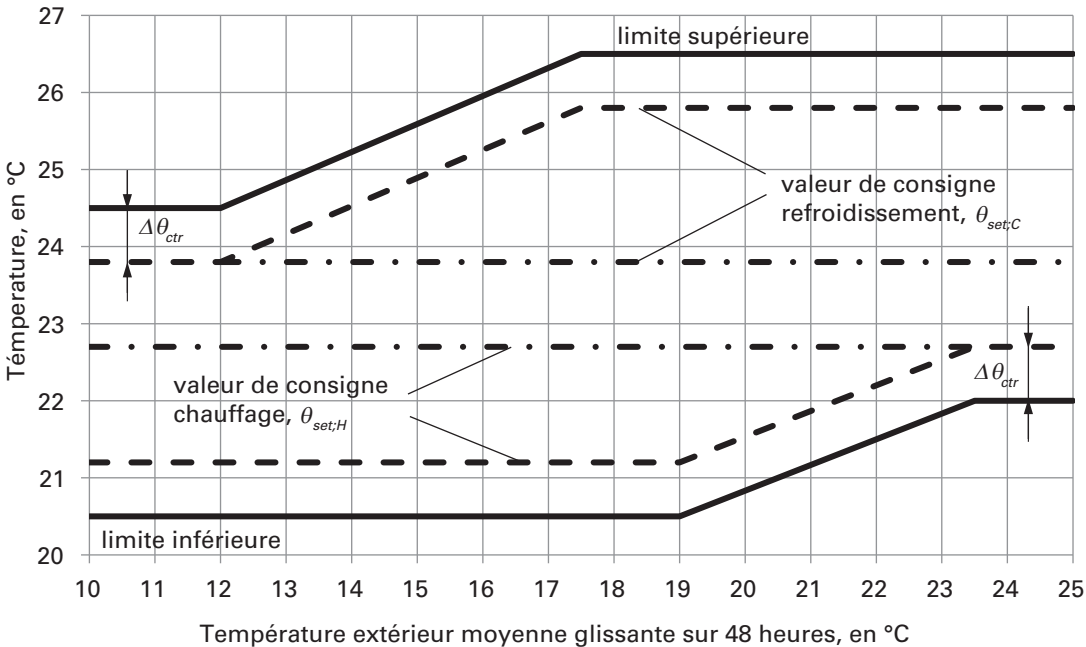
5.2.2 Températures ambiantes de consigne

- 5.2.2.1 Les valeurs de consigne peuvent être fixées pour la température moyenne de l'air intérieur ou pour la température opérative simplifiée. Le choix est à discuter avec le mandant.
- 5.2.2.2 La différence entre les valeurs de consigne et les limites supérieures et inférieures pour la température ambiante de la figure 1 correspond à l'écart de régulation pour l'émission de chaleur et de froid $\Delta\theta_{ctr}$ selon SN EN 15316-2:2017.
- 5.2.2.3 En fonction de la régulation de l'émission de chaleur et de froid, on utilisera les valeurs de consigne suivantes pour la température ambiante:
- Dans le cas d'une régulation de la température ambiante sans communication (HEAT_EMIS_CTRL_DEF = 1 ou 2 et CLG_EMIS_CTRL_DEF = 1 ou 2 selon SN EN ISO 52120-1:2022, tableau 5), ou lorsque l'utilisateur a une possibilité d'influence: valeurs constantes au maximum de la courbe de la valeur de consigne pour le chauffage ou au minimum de la courbe de la valeur de consigne pour le refroidissement selon la figure 1 (lignes en traits mixtes). Ces températures ne sont dépassées (vers le bas ou le haut) que lorsque le système fonctionne à sa puissance maximale est atteinte.
 - Dans le cas d'une régulation de la température ambiante avec communication (HEAT_EMIS_CTRL_DEF = 3 ou 4 et CLG_EMIS_CTRL_DEF = 3 ou 4 selon SN EN ISO 52120-1:2022, tableau 5), et lorsque l'utilisateur n'a aucune possibilité d'influence: selon les courbes de la valeur de consigne chauffage et refroidissement dans la figure 1 (lignes en pointillé).

5.2.2.4 Du fait des valeurs de consigne selon 5.2.2.3, il peut arriver, en combinaison avec des écarts de régulation importants, que les valeurs de consigne de chauffage et de refroidissement se chevauchent et qu'il en résulte un chauffage et un refroidissement simultanés. Les valeurs de besoins concernées doivent être calculées et indiquées.

Pour l'éviter, la fonction de régulation 3.6 du tableau 5 dans SN EN ISO 52120-1:2022, avec CLG_GEN_CTRL = 1 ou 2, est nécessaire.

Figure 1 Températures ambiantes de consigne pour le chauffage et le refroidissement



5.2.2.5 La limite supérieure et la limite inférieure de la figure 1 découlent des exigences de SIA 180:2014, chiffre 2.3.1. Elles correspondent à celles de SIA 180:2014, figure 4, pour les locaux d'habitation et les bureaux. Pour d'autres utilisations, les courbes se déplacent, mais gardent leur forme. Ces courbes partent d'un habillage de saison. Pour les utilisations pour lesquelles un tel habillage n'entre pas en ligne de compte (salles de gymnastique, salles de fitness, piscines couvertes, vestiaires, douches), on utilisera des valeurs limites supérieures (pas de diminution lorsque les températures extérieures sont basses) et des valeurs limites inférieures (pas d'augmentation lorsque les températures extérieures sont élevées) constantes. Sans détermination plus détaillée des conditions de confort, les limites seront décalées suivant la différence entre les valeurs de dimensionnement de l'utilisation correspondante et les utilisations 1.01 à 3.03 selon SIA 2024:2021, tableau 11.

5.2.2.6 Pour simplifier, on peut, surtout au dans les phases de planification précoce, utiliser les valeurs de consigne selon SIA 2024:2021, annexe B, tableau 13.

5.2.3 Protection solaire

La protection solaire est calculée selon 4.3.3.2 et 4.3.3.3.

5.2.4 Apports de chaleur internes et sources d'humidité

5.2.4.1 L'apport de chaleur par l'éclairage est égal à sa puissance électrique instantanée. Celle-ci est calculée selon 6.2.1.

5.2.4.2 Les apports de chaleur dus aux personnes et aux appareils ainsi que les sources d'humidité sont utilisés sur la base des valeurs et des horaires prévus. La simultanéité mensuelle ou annuelle est à prendre en compte. Sans informations plus précises sur ce point, on peut utiliser les valeurs selon SIA 2024.

5.2.5 **Besoin annuel de chaleur pour le chauffage et de froid pour le refroidissement par zone ou par bâtiment**

Le besoin annuel de chaleur pour le chauffage et de froid pour le refroidissement d'une zone ou d'un bâtiment correspond à l'évolution annuelle de la puissance thermique requise de chauffage et de la puissance thermique requise de refroidissement par pas de temps, obtenue par la superposition des courbes du besoin de chaleur pour le chauffage et de froid pour le refroidissement de tous les locaux compris dans la zone ou le bâtiment. Dans un but informatif, on pourra effectuer la somme des valeurs pour toute l'année.

5.3 **Humidification et déshumidification**

- 5.3.1 Les besoins d'humidification et de déshumidification au niveau des locaux et des zones sont déterminés sur la base des valeurs de consigne convenues pour l'humidité relative minimale et maximale et des sources d'humidité.
- 5.3.2 Sauf autres informations sur ce point, on utilisera les valeurs de SIA 2024. Ces valeurs sont toujours à utiliser pour les justifications.
- 5.3.3 Le calcul du besoin d'humidification doit tenir compte de SIA 382/1.
- 5.3.4 Pour le calcul du besoin d'énergie pour l'humidification et la déshumidification, la teneur en humidité requise de l'air fourni est calculée par pas de temps et reportée dans le calcul de l'installation de ventilation selon le chapitre 6.

6 BESOIN D'ÉNERGIE

6.1 But

- 6.1.1 L'objectif du calcul est de déterminer le besoin d'énergie pour le chauffage, le refroidissement, l'humidification et la déshumidification, l'éclairage, l'eau chaude sanitaire (si sa production est couplée à la production de chaleur pour le chauffage) et les autres installations techniques, ainsi que l'énergie électrique autoproduite, afin de contribuer au bilan énergétique global du bâtiment selon SIA 380.
- 6.1.2 Les éléments mentionnés au chiffre 6.1.1 sont reportés, pour chaque agent énergétique, sous forme de profil annuel dans la même résolution temporelle que celle utilisée pour le bilan selon SIA 380 (en général 1 h). L'agrégation en valeurs annuelles et la pondération s'effectuent selon SIA 380.
- 6.1.3 Le calcul se base sur les besoins de chaleur pour le chauffage et de froid pour le refroidissement et, au besoin, la teneur en humidité de l'air fourni selon le chapitre 5.
- 6.1.4 Le résultat est l'indice de dépense d'énergie du bâtiment selon SIA 380. Il correspond à la valeur de l'objet.

6.2 Méthode de calcul

6.2.1 Éclairage

Le besoin d'énergie pour l'éclairage se calcule en tenant compte de l'influence de la lumière du jour et sur la base du mode de fonctionnement choisi pour la commande d'éclairage selon SIA 387/4:2017, tableau 10. On utilisera les valeurs prévues. À défaut de données plus précises, on pourra utiliser les valeurs selon SIA 2024.

6.2.2 Installations techniques du bâtiment

- 6.2.2.1 Pour le calcul du besoin d'énergie, toutes les méthodes de calcul sont admises pour autant qu'elles remplissent les conditions suivantes:
- Elles intègrent les calculs pour les systèmes concernés compte tenu des facteurs d'influence mentionnés à l'annexe B.
 - Elles peuvent justifier d'une validation selon SIA 4010 pour les systèmes considérés.
- 6.2.2.2 Les paramètres d'entrées décrits dans A.3 et les normes européennes qui y sont citées constituent les exigences minimale pour ces méthodes de calcul. Si les modèles utilisés nécessitent d'autres paramètres d'entrée, il faut démontrer que ceux-ci permettent d'atteindre une précision égale ou supérieure à celle qu'on atteint avec les paramètres d'entrée décrits dans A.3.
- 6.2.2.3 Le calcul s'effectue dans le sens inverse du flux d'énergie d'approvisionnement, c'est-à-dire du besoin à la production. Le calcul se base sur la demande en énergie fournie ou en énergie évacuée du sous-système aval dans le sens du flux d'approvisionnement, ainsi que les corrélations avec le mode de commande et de régulation. Le besoin de chaleur du sous-système suivant est couvert par la chaleur fournie à ce sous-système et par les pertes thermiques récupérables (y compris l'énergie auxiliaire transformée en chaleur).
- 6.2.2.4 Pour chaque sous-système, on calculera, en général pour chaque pas de temps, les valeurs énergétiques suivantes:
- L'énergie à fournir au sous-système concerné par le précédent.
 - L'énergie auxiliaire.
 - Les pertes thermiques, soit les flux thermiques qui sortent du système et qui augmentent les besoins de fourniture en mode chaud ou en mode froid. En cas de refroidissement, les flux thermiques à l'intérieur du système sont donc assimilés à des pertes thermiques.
 - La part récupérable des pertes thermiques.

- 6.2.2.5 Le besoin en énergie pour la production d'eau chaude sanitaire peut se calculer sur la base du besoin en chaleur correspondant selon SIA 385/2 (délimitation voir SIA 385/2:2015, chiffre 0.1.3). Ce dernier est reporté, en ce cas, sous forme de profils horaires annuels.
- 6.2.2.6 Lorsque le calcul du besoin de chaleur pour la préparation d'eau chaude sanitaire est intégré dans le calcul global de la production, du stockage et de la distribution de la chaleur, il s'effectue sur la base des profils de soutirage selon SIA 385/2.

6.3 Hypothèses et conditions limites

- 6.3.1 Le dimensionnement et le fonctionnement des installations techniques du bâtiment doivent être pris en compte conformément à la planification.
- 6.3.2 Les hypothèses et les paramètres d'entrées retenus pour le calcul doivent être transparents et aisément vérifiables. Les parts des différents sous-systèmes aux pertes thermiques et la demande d'énergie auxiliaire doivent être identifiables.
- 6.3.3 Le calcul des installations de ventilation doit tenir compte des directives d'exploitation de SIA 382/1 en ce qui concerne la qualité et l'humidité de l'air intérieur.

6.4 Incidence du dimensionnement

- 6.4.1 Le dimensionnement des composants a souvent une incidence déterminante sur le besoin d'énergie des différents sous-systèmes. Le dimensionnement des composants doit être connu pour saisir correctement le comportement à charge partielle dans le calcul, comme exigé à l'annexe B. Il peut faire partie du processus d'optimisation.
- 6.4.2 Les bases du dimensionnement des composants installés dans le local sont données par le calcul de la puissance requise selon le chapitre 4.
- 6.4.3 Le dimensionnement des systèmes et des composants centraux est basé sur la puissance requise de chauffage et de refroidissement de la zone concernée selon 4.4.2.

7 EXIGENCES

7.1 Exigences relatives à la construction

7.1.1 Exigences relatives à la ventilation

Les exigences sont définies dans SIA 382/1.

7.1.2 Protection contre la chaleur en été

7.1.2.1 Les exigences relatives à la protection contre la chaleur en été sont définies selon SIA 180:2014, chapitre 5.

7.1.2.2 Les locaux pour lesquels un refroidissement est nécessaire ou souhaitable d'après les critères de la présente norme ainsi que tous les locaux effectivement refroidis doivent remplir les exigences supplémentaires suivantes relatives à la commande de la protection solaire.

7.1.2.3 Les protections solaires équipant les fenêtres en façade doivent être asservis au moins par façade. Une subdivision plus fine est requise lorsque la façade présente des conditions d'irradiance différentes.

7.1.2.4 Les protections solaires doivent être commandés automatiquement en fonction de l'irradiance mesurée ou d'un paramètre équivalent. Durant la période de chauffage, il peut s'avérer judicieux de compléter le calcul en tenant compte de la température de l'air intérieur.

7.1.2.5 Les protections solaires équipant les lanterneaux doivent être commandées séparément.

7.2 Exigences énergétiques

7.2.1 Cas d'application

7.2.1.1 La méthode de calcul doit être appliquée de manière différenciée selon le cas d'application visé dans SIA 380.

7.2.1.2 Pour le justificatifs (cas d'application 1 et 2 selon SIA 380), les valeurs de projet calculées sont comparées avec les valeurs limites et les valeurs cibles (comparaison avec les exigences).

7.2.2 Valeurs limites et valeurs cibles

7.2.2.1 Les valeurs limites et les exigences générales doivent être respectées dans les nouvelles constructions ainsi qu'en cas de remplacement d'installations existantes. En cas de transformation d'un bâtiment ou d'installations existantes, elles doivent être visées dans le cadre de ce qui est techniquement possible et économiquement supportable.

7.2.2.2 Les valeurs cibles doivent être visées.

7.2.3 Performances ponctuelles et performances globales

Les performances ponctuelles pour les parties d'installations de ventilation sont fixées dans SIA 382/1. Lorsque les exigences globales sont respectées selon 7.2.5, elles ne doivent pas être respectées. Elles constituent toutefois de précieux repères pour l'atteinte des performances globales.

7.2.4 Installations de faible puissance électrique requise

7.2.4.1 Par installation de faible puissance requise, on entend les installations avec une puissance électrique requise pour le transport des fluides (air, eau et autre fluides) et le conditionnement des fluides, y compris le refroidissement ainsi que, le cas échéant, l'humidification et le traitement de l'eau. La surface de référence est la surface nette de plancher conditionnée.

7.2.4.2 Les installations existantes et les installations rénovées dont la puissance électrique requise ne dépasse pas 12 W/m^2 , au lieu de 7 W/m^2 , sont considérées comme installations de faible puissance requise.

7.2.4.3 Il faut tenir compte du taux de simultanéité de l'utilisation des installations sur l'ensemble de la journée. Le rendement, le coefficient de performance etc. doivent être utilisés pour le calcul de dimensionnement. Les améliorations éventuelles à charge partielle ne sont pas prises en compte. Les composants à très faible consommation d'électricité, tels que clapets motorisés et autres dispositifs de commande peuvent être négligés dans cette analyse.

7.2.5 Performances globales

7.2.5.1 Pour déterminer les valeurs limites et les valeurs cibles de l'indice de dépense d'énergie global, on partira du bilan énergétique global selon SIA 380 en appliquant les calculs décrits aux chapitres 5 et 6 de la présente norme à un projet de référence.

7.2.5.2 La performance globale est respectée lorsque la valeur de projet selon le chapitre 6 est inférieure à la valeur limite ou à la valeur cible correspondante du projet de référence.

7.2.5.3 Les grandeurs d'entrée utilisées pour le projet de référence sont indiquées au tableau 2. À l'exception de ces grandeurs, le projet de référence est calculé avec les mêmes données d'entrée que le projet à l'étude. Les valeurs limites et les valeurs cibles se distinguent par des hypothèses standard en partie différentes pour le projet de référence.

Tableau 2 Données d'entrée standard pour le projet de référence

Domaine	Symbole	Unité	Valeur de projet	Projet de référence	
				Valeur limite	Valeur cible
Mode de construction et enveloppe du bâtiment					
Construction des éléments			spéc. au proj.	tableau 3	
Valeur U des fenêtres (verre et cadre)	U_w	$\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	spéc. au proj.	1,1	0,88
Ponts thermiques	ψ χ	$\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ W/K	spéc. au proj.	0	0
Part du cadre des fenêtres	f_f	–	spéc. au proj.	0,25	0,25
Taux des surfaces vitrées	f_g	–	spéc. au proj.	SIA 2024	SIA 2024
Valeur g du vitrage	$g_{\perp}$	–	spéc. au proj.	0,50	0,50
Facteur de transmission lumineuse du vitrage	τ	–	spéc. au proj.	0,70	0,70
Protection solaire			spéc. au proj.	store à lamelles extérieur	
Catégorie de protection solaire selon tableau 10			spéc. au proj.	4	2
Commande de la protection solaire, catégorie selon SIA 387/4:2017, tableau 9	X		spéc. au proj.	2	3
Infiltration par surface nette de plancher		$\text{m}^3/(\text{h} \cdot \text{m}^2)$	0,15	0,15	0,15

Tableau 2 Données d'entrée standard pour le projet de référence (suite)

Domaine	Symbole	Unité	Valeur de projet	Projet de référence	
				Valeur limite	Valeur cible
Apports de chaleur internes					
Surface par personne	A_p	m ² /P		SIA 2024	
Profil des personnes/appareils				SIA 2024	
Activité métabolique des personnes	M	met		SIA 2024	
Puissance spécifique des appareils	p_{Be}	W/m ²		SIA 2024	
Puissance spécifique de l'éclairage	p_{Li}	W/m ²		SIA 387/4	
Puissance spécifique de l'éclairage de valorisation	p_{LiAc}	W/m ²		SIA 2024	
Éclairement lumineux (indice de maintenance)	E_{vm}	Lx		SIA 2024	
Commande de l'éclairage en fonction de la lumière du jour			spéc. au proj.	SIA 387/4:2017, tableau 10 Commande manuelle	Régulation continue avec LED
Climat du local, valeurs de consigne et systèmes d'émission					
Température ambiante en été	$\theta_{i,set,C}$	°C		SIA 2024	
Température ambiante en hiver	$\theta_{i,set,H}$	°C		SIA 2024	
Humidité relative de l'air intérieur en été	$\varphi_{i,set,C}$	%		SIA 2024	
Humidité relative de l'air intérieur en hiver	$\varphi_{i,set,H}$	%		SIA 2024	
Type de système d'émission			spéc. au proj.	par convection	par convection
Puissance maximale de chauffage et de refroidissement	$\Phi_{H,max}$ $\Phi_{C,max}$		spéc. au proj.	illimitée	illimitée
Ventilation					
Débit exigé d'air fourni ou d'air extrait	$q_{v,SUP,req}$ $q_{v,ETA,req}$	m ³ /(h·P)	spéc. au proj.	SIA 2024	SIA 2024
Efficacité de ventilation	ε_V		spéc. au proj.	1	1,4
Classe d'étanchéité des gaines			spéc. au proj.	C	C
Classe d'étanchéité de l'appareil de ventilation			spéc. au proj.	L2	L1
Part de surface dans la zone conditionnée	$f_{A,i}$	%	spéc. au proj.	spéc. au proj.	spéc. au proj.
Surface des gaines d'air neuf dans la zone non conditionnée	$A_{du,ODA}$	m ²	spéc. au proj.	spéc. au proj.	spéc. au proj.
Surface des gaines d'air fourni dans la zone non conditionnée	$A_{du,SUP}$	m ²	spéc. au proj.	spéc. au proj.	spéc. au proj.
Coefficient de transfert thermique de l'appareil de ventilation dans la zone non conditionnée	$U_{ahu,SUP}$	W/(m ² ·K)	spéc. au proj.	0,7	0,5

Tableau 2 Données d'entrée standard pour le projet de référence (suite)

Domaine	Symbole	Unité	Valeur de projet	Projet de référence	
				Valeur limite	Valeur cible
Coefficient de transfert thermique des gaines d'air fourni dans la zone non conditionnée	$H_{du,SUP,nc}$	W/K	spéc. au proj.	15	10
Perte de charge de l'installation dans les conditions de dimensionnement, air fourni ^{a)}	$\Delta p_{SUP,des}$	Pa	spéc. au proj.	700	550
Perte de charge de l'installation dans les conditions de dimensionnement, air repris ^{a)}	$\Delta p_{ETA,des}$	Pa	spéc. au proj.	500	350
Part de la perte de charge de la récupération de chaleur (air fourni + air repris) dans les conditions de dimensionnement	$\Delta p_{SUP+ETA,des,hr}$	Pa	spéc. au proj.	300	400
Commande du débit d'air			spéc. au proj.	tableau 4	tableau 4
Type d'installation (monozone, multizone)			spéc. au proj.	spéc. au proj.	spéc. au proj.
Facteur de réduction du débit d'air en cas de régime à deux vitesses	$C_{ctr,Pld}$		spéc. au proj.	tableau 4	tableau 4
Type de régulation du ventilateur (FAN_CTRL selon SN EN 16798-5-1:2017)		mono-zone: multi-zone:	spéc. au proj. spéc. au proj.	DIRECT CONST_ PRES	DIRECT MIN_PRES
Position du moteur d'entraînement			spéc. au proj.	dans le flux d'air	dans le flux d'air
Protection contre le givrage			spéc. au proj.	bypass	bypass
Type de récupération de chaleur/d'humidité			spéc. au proj.	échangeur à plaque	échangeur à plaque
Indice de variation de la température à une vitesse d'écoulement de 2 m/s ^{c)}	$\eta_{rec,\theta}$		spéc. au proj.	0,73	0,78
Indice de variation de l'humidité à une vitesse d'écoulement de 2 m/s ^{c)}	$\eta_{rec,x}$		spéc. au proj.	0	0,6
Régulation de la température de l'air fourni			spéc. au proj.	spéc. au proj.	spéc. au proj.
Régulation de l'humidité de l'air fourni			spéc. au proj.	pas d'humidification/déshumidification	pas d'humidification/déshumidification
Refroidissement					
Écart par rapport à la température ambiante de consigne due à la régulation imprécise	$\Delta \theta_{ctr}$	°C	spéc. au proj.	-1,8	0
Type de production de froid et de refroidisseur < 150 kW de puissance de refroidissement			spéc. au proj.	machine frigorifique à compresseur à air, 7.2.5.4	
Type de production de froid et de refroidisseur à partir de 150 kW de puissance de refroidissement			spéc. au proj.	machine frigorifique à compresseur à eau, 7.2.5.5, avec post-refroidisseur à sec	

Tableau 2 Données d'entrée standard pour le projet de référence (suite)

Domaine	Symbole	Unité	Valeur de projet	Projet de référence	
				Valeur limite	Valeur cible
Coefficient d'efficacité et efficacité frigorifiques < 150 kW de puissance de refroidissement			calcul détaillé	tableau 5	
Coefficient d'efficacité et efficacité frigorifiques à partir de 150 kW de puissance de refroidissement			calcul détaillé	tableaux 6 et 7	
Chauffage					
Écart par rapport à la température ambiante de consigne due à l'imprécision de la régulation	$\Delta\theta_{ctr}$	°C	spéc. au proj.	1,2	0
Choix du système de production de chaleur			spéc. au proj.	PAC air-eau	PAC sonde géo-thermique
Fraction utile annuelle, globalisée			calcul détaillé	Tableau 8	Tableau 9
Autoproduction d'électricité					
Dimensionnement de l'installation photovoltaïque	$P_{PV,p}$		spéc. au proj.	10 W_p /m² SRE	toute surface appropriée ^{b)} équipée de modules avec $\eta_{PV,STC} = 0,17$
Rendement de la conversion			spéc. au proj.	0,9	0,9

a) Hypothèse: Installation de ventilation avec humidification de l'air; les performances ponctuelles des installations selon la norme SIA 382/1 ne sont à dessein pas utilisées pour le projet de référence pour laisser suffisamment de liberté conceptuelle.

b) Sont considérées comme appropriées les surfaces extérieures du bâtiment qui conviennent pour une installation photovoltaïque du point de vue technique et économique. À l'heure actuelle, il s'agit de surfaces pouvant être équipées de modules standard et présentant un rayonnement solaire annuel global > 900 kWh/m² compte tenu de l'ombrage.

c) Sur la surface de l'échangeur de chaleur.

Tableau 3 Constructions pour les valeurs limites et les valeurs cibles

N°	Matériaux	Valeur <i>U</i>		Épaisseur		Conduc- tivité ther- mique	Densité	Capac. therm. spéci- fique
		W/(m²·K), valeur limite	W/(m²·K), valeur cible	m, VL	m, VC	W/(m K)	kg/m³	kJ/(kgK)
Mur extérieur								
1	Crépi intérieur	0,2	0,14	0,015	0,015	0,7	1'400	1,0
2	BTC modulaire			0,15	0,15	0,44	1'100	0,94
3	Polystyrène, expansé (EPS)			0,15	0,22	0,033	30	1,45
4	Crépi extérieur			0,015	0,015	0,87	1'800	1,0
Mur extérieur contre terrain								
1	Polystyrène, extrudé (XPS)	0,3	0,2	0,1	0,16	0,033	33	1,45
2	Béton armé avec 2 % d'acier			0,25	0,25	2,5	2'400	1,0
Paroi intérieure non porteuse								
1	Carton-plâtre	0,3	0,3	0,015	0,015	0,25	900	1,0
2	Laine de verre / cadre métallique			0,1	0,1	0,035	30	1,03
3	Carton-plâtre			0,015	0,015	0,25	900	1,0
Paroi intérieure porteuse								
1	Crépi intérieur	2,7	2,7	0,015	0,015	0,7	1'400	1,0
2	Béton armé avec 2 % d'acier			0,2	0,2	2,5	2'400	1,0
3	Crépi intérieur			0,015	0,015	0,7	1'400	1,0
Paroi intérieure contre local non conditionné								
1	Crépi intérieur	0,28	0,2	0,015	0,015	0,7	1'400	1,0
2	BTC modulaire			0,125	0,125	0,44	1'100	0,94
3	Polystyrène, expansé (EPS)			0,1	0,15	0,033	30	1,45
Sol contre terrain								
1	Linoleum	0,3	0,2	0,01	0,01	1,7	1'200	1,4
2	Mortier de ciment			0,06	0,06	1,5	2'200	1,0
3	Béton armé avec 2 % d'acier			0,25	0,25	2,5	2'400	1,0
4	Polystyrène, extrudé (XPS)			0,1	0,16	0,034	34	1,45
Plancher intermédiaire								
1	Linoleum	0,64	0,64	0,01	0,01	1,7	1'200	1,4
2	Mortier de ciment			0,06	0,06	1,5	2'200	1,0
3	Polystyrène, expansé (EPS)			0,02	0,02	0,033	30	1,45
4	Laine de pierre			0,02	0,02	0,036	100	1,03
5	Béton armé avec 2 % d'acier			0,25	0,25	2,5	2'400	1,0
6	Crépi intérieur pour calculs normaux			0,015	0,015	1,7	1'400	1,0

Tableau 3 Constructions pour les valeurs limites et les valeurs cibles (suite)

N°	Matériaux	Valeur U		Épaisseur		Conduc- tivité ther- mique	Densité	Capac. therm. spéci- fique
		W/(m²·K), valeur limite	W/(m²·K), valeur cible	m, VL	m, VC	W/(m K)	kg/m³	kJ/(kgK)
Plancher intermédiaire contre local non conditionné (cave)								
1	Linoleum	0,3	0,2	0,01	0,01	1,7	1'200	1,4
2	Mortier de ciment			0,06	0,06	1,5	2'200	1,0
3	Polystyrène, expansé (EPS)			0,02	0,02	0,033	30	1,45
4	Laine de pierre			0,02	0,02	0,036	100	1,03
5	Béton armé avec 2 % d'acier			0,25	0,25	2,5	2'400	1,0
6	Polystyrène, expansé (EPS)			0,08	0,13	0,033	30	1,45
7	Crépi intérieur pour calculs normaux			0,015	0,015	1,7	1'400	1,0
Toiture plate								
1	Terre, sable, gravier	0,2	0,14	0,1	0,1	2,0	2'000	1,05
2	Polystyrène, expansé (EPS)			0,16	0,24	0,034	30	1,45
3	Béton armé avec 2 % d'acier			0,25	0,25	2,5	2'400	1,0
4	Crépi intérieur			0,015	0,015	0,7	1'400	1,0

Tableau 4 Commande de la ventilation en fonction du débit volumique d'air neuf

Type d'installation	Débit volumique d'air neuf	Valeur limite	Valeur cible
Installation monozone	$\leq 3 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{m}^2)$	une vitesse, commande à plages horaires	deux vitesses 67/100 %, commande à plages horaires
	$3-6 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{m}^2)$	deux vitesses 67/100 %, commande à plages horaires	vitesse variable $\geq 25 \%$, régulation à la demande (nombre de personnes)
	$> 6 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{m}^2)$	vitesse variable $\geq 25 \%$, régulation à la demande (nombre de personnes)	vitesse variable $\geq 25 \%$, régulation à la demande (détecteur de gaz)
Installation multizone	$\leq 3 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{m}^2)$	deux vitesses 67/100 %, commande à plages horaires par zone	deux vitesses 67/100 %, commande selon l'occupation par zone
	$3-6 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{m}^2)$	deux vitesses 67/100 %, commande selon l'occupation par zone	vitesse variable $\geq 25 \%$, régulation à la demande (nombre de personnes) par local
	$> 6 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{m}^2)$	vitesse variable $\geq 25 \%$, régulation à la demande (détecteur de gaz) par zone	vitesse variable $\geq 25 \%$, régulation à la demande (détecteur de gaz) par local

7.2.5.4 Le refroidisseur à air est un système à eau froide de dimensions compactes installé à l'extérieur, utilisé pour le refroidissement du frigorigène. Ce type d'installation comprend, outre le circuit de froid, le condensateur direct et les ventilateurs, tous les modules de commande et de régulation, l'installation électrique, le système hydraulique avec la ou les pompes. Les refroidisseurs à air n'ont pas de circuit intermédiaire côté condensateur.

Tableau 5 Hypothèses pour les valeurs limites et les valeurs cibles pour les refroidisseurs à air⁵

Puissance de refroidissement en kW	À pleine charge	≤ 12	30	100	300	600
Domaine d'application en kW		≤ 12	> 12... ≤ 50	> 50... ≤ 150	> 150... ≤ 450	> 450... ≤ 1'000
Valeurs limites						
– valeur minimale EER à pleine charge		2,90	3,00	3,10	3,20	3,40
– valeur minimale SEER selon SN EN 14825		3,80	3,90	4,00	4,20	4,40
Valeurs cibles						
– Valeur minimale EER à pleine charge		3,10	3,15	3,20	3,40	3,60
– Valeur minimale SEER selon SN EN 14825		4,20	4,35	4,50	4,80	5,00

7.2.5.5 Refroidisseur à eau avec un circuit intermédiaire côté évaporateur et côté condensateur.

Tableau 6 Hypothèses pour les valeurs limites et les valeurs cibles pour les refroidisseurs à eau⁵

Puissance de refroidissement en kW	À pleine charge	30	100	300	600	> 1'000
Domaine d'application en kW		12... ≤ 50	> 50... ≤ 150	> 150... ≤ 450	> 450... ≤ 1'000	> 1'000
Valeurs limites						
– valeur minimale EER à pleine charge		4,05	4,25	4,65	5,05	5,50
– Valeur minimale SEER selon SN EN 14825		4,50	4,80	5,50	6,10	6,70
Valeurs cibles						
– valeur minimale EER à pleine charge		4,45	4,65	5,05	5,50	6,00
– Valeur minimale SEER selon SN EN 14825		5,90	6,10	6,90	7,40	8,00

Tableau 7 Hypothèses pour les valeurs limites et les valeurs cibles pour les refroidisseurs à eau avec post-refroidissement⁵

Puissance de refroidissement en kW	À pleine charge	30	100	300	600	> 1'000
Domaine d'utilisation en kW		12... ≤ 50	> 50... ≤ 150	> 150... ≤ 450	> 450... ≤ 1'000	> 1'000
Valeurs limites						
– Valeur minimale EER+ ¹ à pleine charge		3,15	3,20	3,30	3,50	3,70
– Valeur minimale EER+ à charge 50 %		4,55	4,70	5,30	5,80	6,00
Valeurs cibles						
– Valeur minimale EER+ à pleine charge		3,95	4,00	4,10	4,30	4,50
– Valeur minimale EER+ à charge 50 %		5,60	6,00	7,00	7,60	8,00

¹ EER+: Rapport entre la puissance nette du générateur de froid et la puissance absorbée de l'installation de refroidissement, y compris puissance requise par les pompes et ventilateurs pour le post-refroidissement, ainsi que la quote-part de puissance requise par la pompe de l'évaporateur nécessaire au transport du fluide caloporteur à l'intérieur de l'appareil.

⁵ Les tableaux 5 à 9 ne constituent pas des exigences posées aux installations de production de froid et de chaleur.

- 7.2.5.6 Pour les ventilateurs de post-refroidissement et les pompes de post-refroidissement, les valeurs suivantes s'appliquent t:
- Ventilateurs de post-refroidissement: part de la puissance électrique requise par rapport à la puissance de post-refroidissement t 3,6 % ($f_{el,th} \geq 28$)
 - Pompe de post-refroidissement: part à la puissance de post-refroidissement 1,2 % ($f_{el,th} \geq 85$)
 - Pompe d'eau froide (qui ne sont pas prises en compte dans les organes auxiliaires): part de la puissance du générateur de froid 1,5 % ($f_{el,th} \geq 65$)
- 7.2.5.7 Les hypothèses selon 7.2.5.4 à 7.2.5.6 sont atteintes avec la méthode de calcul standard indiquée dans l'annexe A et les données selon SN EN 16798-13:2017, tableaux NA.3 et NA.4.
- 7.2.5.8 Pompes à chaleur air-eau

Tableau 8 Hypothèses pour les valeurs limites établies pour les pompes à chaleur air-eau⁶

Puissance du générateur de chaleur en kW	À pleine charge	≤ 12	30	100
Domaine d'utilisation en kW		≤ 12	>12... ≤ 50	> 50... ≤ 150
Valeurs limites				
Valeur minimale SCOP selon SN EN 14825		3,0	3,10	3,20

- 7.2.5.9 Pompes à chaleur saumure-eau

Tableau 9 Hypothèses pour les valeurs limites et les valeurs cibles pour les pompes à chaleur saumure-eau⁶

Puissance du générateur de chaleur en kW	À pleine charge	30	100	300	600	> 1'000
Domaine d'utilisation en kW		12... ≤ 50	> 50... ≤ 150	> 150... ≤ 450	> 450... ≤ 1'000	> 1'000
Valeurs limites						
Valeur minimale SCOP	Selon SN EN 14825	4,00	4,20	4,60	5,00	5,50
Valeurs cibles		4,40	4,60	5,00	5,50	6,00
Valeur minimale SCOP						

⁶ Les tableaux 5 à 9 ne constituent pas des exigences posées aux installations de production de froid et de chaleur.

Annexe A (normative)

Méthode de calcul standard

A.1 Généralités

A.1.1 Objectifs des calculs

A.1.1.1 Les objectifs du calcul selon l'application sont

- les valeurs horaires de puissance pour déterminer les puissances requises refroidissement et de chauffage selon le chapitre 4, aux fins de dimensionner les composants techniques du bâtiment;
- les valeurs horaires de l'énergie nette reçue de l'extérieur sous forme d'agents énergétiques utilisés pour toutes les utilisations, pour l'établissement des besoins en énergie totale selon SIA 380;
- les valeurs horaires des conditions de l'air intérieur afin de déterminer le confort thermique, ainsi que pour la justification de la protection thermique d'été.

A.1.1.2 Les détails de présentation et les exigences relatives aux applications sont dans SIA 180 et SIA 380 et dans la présente norme.

A.1.2 Données climatiques

A.1.2.1 La procédure horaire nécessite comme données d'entrée les valeurs horaires suivantes:

- température extérieure θ_e (°C),
- humidité relative de l'air extérieur φ_e (%),
- rapport de mélange d'air extérieur x_e (g/kg),
- irradiance solaire globale $G_{sol,g}$ (W/m²) sur un plan horizontal,
- irradiance solaire directe $G_{sol,b}$ (W/m²) sur un plan normal à la direction du rayonnement,
- irradiance solaire diffuse $G_{sol,d}$ (W/m²) sur la surface horizontale et $I_{dif,i}$ sur les surfaces verticales i (4 points cardinaux, W/m²),
- hauteur du soleil α_{sol} (°),
- azimut du soleil γ_{sol} (°),
- albédo ρ_G ,
- vitesse moyenne du vent (m/s),
- vitesse du vent, pic de rafale (m/s).

A.1.2.2 La base des données pour les valeurs selon A.1.2.1 est définie selon les applications dans les normes selon A.1.1.2.

A.1.2.3 Le calcul de l'irradiance solaire horaire sur les surfaces d'orientation quelconque décrit dans A.1.2.4 à A.1.2.6 diffère de SN EN ISO 52010-1 [2].

A.1.2.4 L'irradiance directe sur une surface d'orientation quelconque s se calcule comme suit:

$$I_{dir,s} = \max\{0; G_{sol,b} \cdot [\sin(\alpha_{sol}) \cdot \cos(\beta) + \cos(\alpha_{sol}) \cdot \cos(\gamma_s - \gamma_{sol}) \cdot \sin(\beta)]\} \quad (3)$$

$I_{dir,s}$	irradiance solaire directe sur la surface d'orientation quelconque, en W/m ²
$G_{sol,b}$	irradiance solaire directe sur un plan normal à la direction du rayonnement, en W/m ²
α_{sol}	hauteur du soleil, en °
β	angle de la surface d'orientation quelconque par rapport au plan horizontal, en °
γ_s	azimut de la surface d'orientation quelconque (sud = 0°, positif vers l'ouest)
γ_{sol}	azimut du soleil (sud = 0°, positif vers l'ouest)

A.1.2.5 L'irradiance diffuse sur une surface d'orientation quelconque s se calcule comme suit:

$$I_{dif,s} = \frac{[G_{sol,d} - |\Delta I_{dif,anis}| \cdot \sin(\alpha_{sol})] \cdot (180 - \beta) + \rho_G \cdot G_{sol,g} \cdot \beta}{180} + |\Delta I_{dif,anis}| \cdot \max\{0; [\sin(\alpha_{sol}) \cdot \cos(\beta) + \cos(\alpha_{sol}) \cdot \cos(\gamma_s - \gamma_{sol}) \cdot \sin(\beta)]\} \quad (4)$$

$I_{dif,s}$ irradiance solaire diffuse sur la surface d'orientation quelconque, en W/m²
 $G_{sol,d}$ irradiance solaire diffuse sur un plan horizontal, en W/m²
 $\Delta I_{dif,anis}$ anisotropie du rayonnement diffus, en W/m²
 ρ_G albédo (taux de réflexion de la surface du terrain)
 $G_{sol,g}$ irradiance solaire globale sur un plan horizontal, en W/m²

A.1.2.6 L'anisotropie du rayonnement diffus dans l'équation 4 est calculée selon l'équation 5 à partir des irradiances sur les surfaces verticales.

$$\Delta I_{dif,anis} = \begin{cases} \frac{(I_{dif,S} - I_{dif,N})}{\cos(\alpha_{sol}) \cdot \cos(\gamma_{sol})} & \text{si } -45^\circ < \gamma_{sol} < 45^\circ \\ \frac{(I_{dif,E} - I_{dif,W})}{\cos(\alpha_{sol}) \cdot \cos(\gamma_{sol} + 90)} & \text{sinon} \end{cases} \quad (5)$$

$I_{dif,S}$ irradiance solaire diffuse sur la façade sud, en W/m²
 $I_{dif,N}$ irradiance solaire diffuse sur la façade nord, en W/m²
 $I_{dif,E}$ irradiance solaire diffuse sur la façade est, en W/m²
 $I_{dif,W}$ irradiance solaire diffuse sur la façade ouest, en W/m²

A.2 Besoin horaire en chauffage, refroidissement et puissance

A.2.1 Généralités

A.2.1.1 Le calcul s'effectue avec la méthode horaire selon SN EN ISO 52016-1, à l'exception des différences et ajouts décrits dans A.2.2 à A.2.10.

A.2.1.2 Les données d'entrée sont selon SN EN ISO 52016-1:2017, tableaux 11 à 20, à l'exception des différences et ajouts décrits dans A.2.2 à A.2.10. Les valeurs standard sont données dans l'annexe nationale à la norme SN EN ISO 52016-1:2017.

A.2.1.3 La hauteur du local se mesure de la face supérieure du plancher à la face inférieure du plafond, ou du faux plafond lorsque celui-ci forme une surface complètement fermée.

A.2.1.4 Lorsque le local a plusieurs hauteurs de plafond, on retiendra la hauteur moyenne, le volume net du local correspondant à la valeur effective.

A.2.2 Coefficient de transfert de chaleur par convection à l'extérieur

Le calcul ou le choix du coefficient de transfert de chaleur par convection externe dépendront de l'application définie dans SIA 180 et dans la présente norme.

A.2.3 Éléments de construction opaques

A.2.3.1 Le paragraphe A.2.3 remplace la méthode de calcul selon SN EN ISO 52016-1:2017, chiffres 6.5.7.2 et 6.5.7.3, pour la détermination des propriétés dépendantes de la structure des éléments opaques.

A.2.3.2 Le nombre de nœuds est 5.

A.2.3.3 Les capacités thermiques des nœuds sont:

$$\kappa_{pl1,eli} = \kappa_{pl5,eli} = 0 \quad (6)$$

$$\kappa_{pl2,eli} = \kappa_{e,eli} \quad (7)$$

$$\kappa_{pl3,eli} = \kappa_{m,eli} \quad (8)$$

$$\kappa_{pl4,eli} = \kappa_{i,eli} \quad (9)$$

$\kappa_{pl,eli}$ capacité thermique des nœuds

$\kappa_{e,eli}$ capacité thermique du côté extérieur de l'élément de construction i selon SN EN ISO 13786 en Wh/(m²·K), sans résistance thermique superficielle; pour les éléments de construction en contact avec le terrain, une couche de terrain d'une épaisseur de 0,5 m doit être prise en compte

$\kappa_{i,eli}$ capacité thermique du côté intérieur de l'élément de construction i selon SN EN ISO 13786 en Wh/(m²·K), sans résistance thermique superficielle

$\kappa_{m,eli}$ capacité thermique externe pour la moitié intérieure de l'élément de construction i , virtuellement coupé en son centre géométrique, sans résistance thermique superficielle, selon SN EN ISO 13786, en Wh/(m²·K); pour les éléments de construction monolithiques, c'est le maximum entre cette valeur et la différence entre la capacité thermique statique et les deux capacités thermiques externes $\Sigma d \cdot \rho \cdot c - \kappa_{pl2,eli} - \kappa_{pl4,eli}$.

A.2.3.4 Le calcul de la capacité thermique spécifique des éléments de construction s'effectue selon les procédures détaillées de SN EN ISO 13786, sans résistances thermiques superficielles. pour les plafonds partiellement suspendus. Les directives de calcul de la capacité thermique d'une pièce selon SIA 180:2014, annexe D, sont déterminantes.

A.2.3.5 Les dimensions intérieures des éléments de construction sont utilisées dans le calcul de la capacité thermique.

A.2.3.6 Les coefficients de transfert thermique entre les nœuds sont:

$$h_{pl1,eli} = \frac{2 \cdot (\kappa_{pl2,eli} + \kappa_{pl3,eli})}{\kappa_{pl3,eli} \cdot R_{c,eli}} \quad (10)$$

$$h_{pl2,eli} = \frac{2 \cdot (\kappa_{pl3,eli} + \kappa_{pl4,eli})}{\kappa_{pl4,eli} \cdot R_{c,eli}} \quad (11)$$

$$h_{pl3,eli} = \frac{2 \cdot (\kappa_{pl2,eli} + \kappa_{pl3,eli})}{\kappa_{pl2,eli} \cdot R_{c,eli}} \quad (12)$$

$$h_{pl4,eli} = \frac{2 \cdot (\kappa_{pl3,eli} + \kappa_{pl4,eli})}{\kappa_{pl3,eli} \cdot R_{c,eli}} \quad (13)$$

$h_{pl,eli}$ coefficient de transfert thermique entre les nœuds, en W/(m²·K)

$R_{c,eli}$ résistance thermique de l'élément de construction i selon SN EN ISO 13789, en (m²·K)/W; pour les éléments de construction en contact avec le terrain, une couche de terrain d'une épaisseur de 0,5 m doit être prise en compte

A.2.3.7 Les dimensions extérieures selon SIA 380 doivent être utilisées pour le calcul de la transmission de chaleur.

A.2.3.8 Pour les éléments de construction adjacents à des locaux voisins à température constante, on utilisera la température de consigne de ces locaux.

A.2.4 Éléments de construction transparents

A.2.4.1 Le calcul des apports de chaleur solaire se fait selon la procédure décrite dans A.2.4. Il s'agit d'une précision de la méthode pour des éléments de construction dynamiquement transparents selon SN EN ISO 52016-1:2017, annexe G. Il est coordonné avec le calcul du rendement de l'éclairage naturel de la norme SIA 387/4:2017, chiffre 3.4. Le calcul est effectué séparément pour chaque fenêtre selon l'équation 14, 15 ou 16.

A.2.4.2 Calcul sans protection solaire:

$$\Phi_{sol} = \sum_i A_{w,i} \cdot F_{F,i} \cdot g_g \cdot 0,9 \cdot (I_{dir,i} \cdot F_{sh,dir,i} + I_{dif,i} \cdot F_{sh,dif,i}) \quad (14)$$

Φ_{sol}	puissance des apports de chaleur solaires
$A_{w,i}$	surface de l'élément de construction i , en m ²
$F_{F,i}$	facteur de réduction pour le cadre de fenêtre de l'élément de construction i
g_g	facteur de transmission d'énergie globale du vitrage de l'élément de construction i à incidence normale selon SN EN 410
$I_{dir,i}$	irradiance solaire directe sur l'élément de construction i , en W/m ²
$F_{sh,dir,i}$	facteur d'ombrage pour le rayonnement direct sur l'élément de construction i , voir A.2.5.1
$I_{dif,i}$	irradiance solaire diffuse sur l'élément de construction i , en W/m ²
$F_{sh,dif,i}$	facteur d'ombrage pour le rayonnement diffus sur l'élément de construction i , voir A.2.5.1

A.2.4.3 La surface de la fenêtre A_w est la surface d'ouverture du mur ou du toit. On trouvera des renseignements détaillés sur la mesure de la surface de la fenêtre dans la norme SIA 380. Les portes sont traitées comme les fenêtres. La surface vitrée A_g remplace la surface de la fenêtre dans les façades rideau.

A.2.4.4 Le calcul doit prendre en compte les protections solaires selon les hypothèses relatives à leur utilisation. Ces hypothèses sont définies dans SIA 180 et dans la présente norme.

A.2.4.5 Le calcul est le suivant pour les protections solaires extérieures:

$$\Phi_{sol} = \sum_i A_{w,i} \cdot F_{F,i} \cdot 0,9 \cdot \left\{ \left[g_{g,i} + (1-g_{g,i}) \cdot \frac{h_{e,i}}{h_1} - \frac{h_{e,i}}{h_2} \right] \cdot (I_{dir,i} \cdot F_{sh,dir,i} \cdot \tau_{e,sp,dir,i} \cdot F_{\tau,sp,dif,\beta,i} \cdot F_{\tau,sp,dir,\delta,i} + I_{dif,i} \cdot F_{sh,dif,i} \cdot \tau_{e,sp,dif,i} \cdot F_{\tau,sp,dif,\beta,i} + \right. \quad (15)$$

$$\left. + \frac{h_e}{h_2} \cdot [I_{dir,i} \cdot F_{sh,dir,i} \cdot (1 - \rho_{e,sp,dir,i} \cdot F_{\rho,sp,dir,\beta,i} \cdot F_{\rho,sp,dir,\delta,i}) + I_{dif,i} \cdot F_{sh,dif,i} \cdot (1 - \rho_{e,sp,dif,i} \cdot F_{\rho,sp,dif,\beta,i})] \right\}$$

et comme suit pour les protections solaires intérieures:

$$\Phi_{sol} = \sum_i A_{w,i} \cdot F_{F,i} \cdot 0,9 \cdot g_{g,i} \left[\begin{aligned} & \left(1 - \frac{h_{i,i}}{h_3} \right) \cdot (I_{dir,i} \cdot F_{sh,dir,i} + I_{dif,i} \cdot F_{sh,dif,i}) + \\ & + \frac{h_{i,i}}{h_3} \cdot (I_{dir,i} \cdot F_{sh,dir,i} \cdot \rho_{e,sp,dir,i} \cdot F_{\rho,sp,dir,\beta,i} \cdot F_{\rho,sp,dir,\delta,i} + I_{dif,i} \cdot F_{sh,dif,i} \cdot \rho_{e,sp,dif,i} \cdot F_{\rho,sp,dif,\beta,i}) + \\ & + \frac{h_{i,i}}{h_3} \cdot (I_{dir,i} \cdot F_{sh,dir,i} \cdot \tau_{e,sp,dir,i} \cdot F_{\tau,sp,dir,\beta,i} \cdot F_{\tau,sp,dir,\delta,i} + I_{dif,i} \cdot F_{sh,dif,i} \cdot \tau_{e,sp,dif,i} \cdot F_{\tau,sp,dif,\beta,i}) \end{aligned} \right] \quad (16)$$

h_1	coefficient de transfert thermique 1 selon SN EN ISO 52022-1:2017: 5 W/(m ² ·K)
h_2	coefficient de transfert thermique 2 selon SN EN ISO 52022-1:2017: 10 W/(m ² ·K)
$h_{e,i}$	coefficient de transfert thermique extérieure de l'élément de construction i selon SN EN ISO 52022-1:2017:

$$h_e = \left(\frac{1}{U_g} + \frac{1}{h_1} + \frac{1}{h_2} \right)^{-1} \text{ in W/(m}^2\cdot\text{K)}$$

$U_{g,i}$	coefficient de transmission thermique du vitrage, en W/(m ² ·K)
$\tau_{e,sp,dir,i}$	taux de transmission solaire de la protection solaire pour le rayonnement direct, voir A.2.6.3
$F_{\tau,sp,dir,\beta,i}$	facteur de correction du taux de transmission solaire pour le rayonnement direct pour l'angle des lamelles de store, voir A.2.6.4
$F_{\tau,sp,dir,\delta,i}$	facteur de correction du taux de transmission solaire pour le rayonnement direct pour la hauteur du soleil, voir A.2.6.8
$\tau_{e,sp,dif,i}$	taux de transmission solaire de la protection solaire pour le rayonnement diffus, voir A.2.6.3
$F_{\tau,sp,dif,\beta,i}$	facteur de correction du taux de transmission solaire pour le rayonnement diffus pour l'angle des lamelles de store, voir A.2.6.4

$\rho_{e,sp,dir,i}$	taux de réflexion solaire de la protection solaire pour le rayonnement direct, voir A.2.6.3
$F_{\rho,sp,dir,\beta,i}$	facteur de correction du taux de réflexion solaire pour le rayonnement direct pour l'angle des lamelles de store, voir A.2.6.5
$F_{\rho,sp,dir,\delta,i}$	facteur de correction du taux de réflexion solaire pour le rayonnement direct pour la hauteur du soleil, voir A.2.6.9
$\rho_{e,sp,dif,i}$	taux de réflexion solaire de la protection solaire pour le rayonnement diffus, voir A.2.6.3
$F_{\rho,sp,dif,\beta,i}$	facteur de correction du taux de réflexion solaire pour le rayonnement diffus pour l'angle des lamelles de store, voir A.2.6.5
h_3	coefficient de transfert thermique superficiel 3 selon SN EN ISO 52022-1:2017: 30 W/(m ² ·K)
$h_{i,i}$	coefficient de transfert thermique extérieur de l'élément de construction i selon SN EN ISO 52022-1:2017:

$$h_i = \left(\frac{1}{U_g} + \frac{1}{h_3} \right)^{-1} \text{ en W/(m}^2\cdot\text{K)}$$

A.2.5 Facteurs d'ombrage

A.2.5.1 Le chiffre A.2.5 remplace le calcul selon SN EN ISO 52016-1:2017, annexe F. Les facteurs d'ombrage pour le rayonnement direct et diffus se calculent à partir des facteurs pour l'horizon, pour le surplomb et les écrans latéraux.

$$F_{sh,dir} = F_{sh1} \cdot F_{sh2,dir} \cdot F_{sh3,dir,l} \cdot F_{sh3,dir,r} \quad (17)$$

$F_{sh,dir}$	facteur d'ombrage pour le rayonnement direct
F_{sh1}	facteur d'ombrage pour l'horizon (topographie et autres bâtiments)
$F_{sh2,dir}$	facteur d'ombrage du surplomb pour le rayonnement direct
$F_{sh3,dir,l}$	facteur d'ombrage de l'écran latéral gauche pour le rayonnement diffus
$F_{sh3,dir,r}$	facteur d'ombrage de l'écran latéral droit pour le rayonnement diffus

$$F_{sh,dif} = F_{sh2,dif} \cdot F_{sh3,dif,l} \cdot F_{sh3,dif,r} \quad (18)$$

$F_{sh,dif}$	facteur d'ombrage pour le rayonnement diffus
$F_{sh2,dif}$	facteur d'ombrage du surplomb pour le rayonnement diffus
$F_{sh3,dif,l}$	facteur d'ombrage de l'écran latéral gauche pour le rayonnement direct
$F_{sh3,dif,r}$	facteur d'ombrage de l'écran latéral droit pour le rayonnement direct

A.2.5.2 Le facteur d'ombrage pour l'horizon F_{sh1} doit être déterminé pour chaque fenêtre. L'angle de l'horizon est défini comme l'angle moyen par rapport au milieu de la fenêtre.⁷ Pour le calcul, on admet que l'angle de l'horizon affecte uniquement le rayonnement solaire direct.

$$\text{Si } \alpha_{sol} < \alpha_h, \text{ alors } F_{sh1} = 1 - \frac{I_{dir,i}}{I_{dir,i} + I_{dif,i}} \quad (19)$$

$$\text{Sinon } F_{sh1} = 1 \quad (20)$$

α_{sol}	hauteur du soleil, en °
α_h	angle moyen de l'horizon, en °

A.2.5.3 Le facteur d'ombrage pour le surplomb doit être déterminé pour chaque fenêtre. L'angle β du surplomb est pris depuis le milieu de la fenêtre. Pour le calcul, on admet que le surplomb affecte le rayonnement solaire direct et diffus.

Pour les surplomb, les facteurs d'ombrage partiels pour le rayonnement direct $F_{sh2,dir}$ et pour le rayonnement diffus $F_{sh2,dif}$ se calculent comme suit:

$$F_{sh2,dir} = \max \left[0; 1 - \frac{0,5 \cdot \tan \beta}{\tan(90 - \alpha_{sol})} \right] \quad (21)$$

$$F_{sh2,dif} = 1 - \frac{\beta}{90} \quad (22)$$

⁷ La hauteur angulaire de l'horizon peut être formée par la topographie, des bâtiments ou des arbres.

A.2.5.4 Les facteurs d'ombrage pour les écrans latéraux doivent être déterminés pour chaque fenêtre. L'angle γ de l'écran latéral est pris depuis le milieu de la fenêtre. Pour le calcul, on admet que les écrans latéraux affectent le rayonnement solaire direct et diffus.

Pour les écrans latéraux les facteurs d'ombrage partiels pour le rayonnement direct $F_{sh3,dir}$ et pour le rayonnement diffus $F_{sh3,dif}$ se calculent en tenant compte de l'orientation de la façade. L'orientation de la façade verticale correspond à l'angle γ_s de la façade par rapport à la direction du sud, avec $+90^\circ$ pour l'ouest et -90° pour l'est.

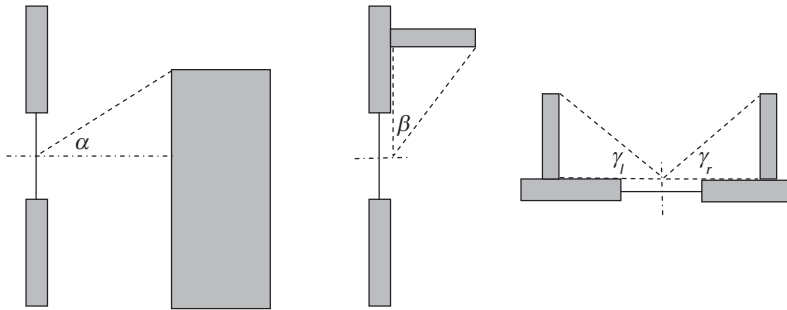
On différencie également si l'écran est du côté gauche ($F_{sh3,l}$) ou droite ($F_{sh3,r}$) de la fenêtre. Cette orientation est définie en regardant de l'intérieur vers l'extérieur.

$$\text{Si } \gamma_{sol} < (\gamma_s - 90 + \gamma_l), \text{ alors } F_{sh3,dir,l} = 0, \text{ sinon } F_{sh3,dir,l} = 1 \quad (23)$$

$$\text{Si } \gamma_{sol} > (\gamma_s + 90 - \gamma_r), \text{ alors } F_{sh3,dir,r} = 0, \text{ sinon } F_{sh3,dir,r} = 1 \quad (24)$$

$$F_{sh3,dir,l} = 1 - 0,5 \times \frac{\gamma_l}{90} \text{ et } F_{sh3,dir,r} = 1 - 0,5 \times \frac{\gamma_r}{90} \quad (25)$$

Figure 2 Représentation en coupe de l'angle de l'horizon α et de l'angle de surplomb β et des angles d'écrans latéraux γ_l et γ_r en plan



A.2.6 Protections solaires

A.2.6.1 Pour les stores en tissu $\tau_{e,sp,dir}$ et $\tau_{e,sp,dif}$ sont égaux à $\tau_{e,sp}$.

A.2.6.2 Pour les stores en tissu et la commande des protections solaires de type X = 1 ou 2 selon le tableau 9 de SIA 387/4:2017, $F_{\tau,sp,dir,\beta} = F_{\tau,sp,dir,\delta} = F_{sp,dif,\beta} = 1$. Pour le type X = 3, une projection de la protection solaire peut être prise en compte et les facteurs d'ombrage doivent être déterminés selon SN EN 14500.

A.2.6.3 Pour les stores à lamelle

$$\tau_{e,sp,dir} = \tau_{v,dir,45}, \rho_{e,sp,dir} = \rho_{e,dir,45} \text{ ainsi que } \tau_{e,sp,dif} = \tau_{e,dif,45} \text{ et } \rho_{e,sp,dif} = \rho_{e,dif,45}.$$

$\tau_{e,dir,45}$ taux de transmission de la protection solaire pour le rayonnement solaire direct en position de travail (45°) à une hauteur de soleil de 45° selon SN EN 14500

$\rho_{e,dir,45}$ taux de réflexion de la protection solaire pour le rayonnement solaire direct en position de travail (45°) à une hauteur de soleil de 45° selon SN EN 14500

$\tau_{e,dif,45}$ taux de transmission de la protection solaire pour le rayonnement solaire diffus en position de travail (45°) à une hauteur de soleil de 45° selon SN EN 14500

$\rho_{e,dif,45}$ taux de réflexion de la protection solaire pour le rayonnement solaire diffus en position de travail (45°) à une hauteur de soleil de 45° selon SN EN 14500

On utilisera les données du fabricant. À défaut de données plus précises, on utilisera les valeurs du tableau 10 suivant le type de protection solaire selon SIA 387/4:2017, chiffre 3.3.2.9.

Tableau 10 Valeurs à utiliser pour le calcul des taux de transmission et de réflexion solaires de la protection solaire

Catégorie de protection solaire	Type de protection solaire	Système de déflexion de la lumière	Taux de réflexion solaire $\rho = \rho'$ du matériau des lamelles ¹	Taux de transmission solaire τ du matériau des lamelles ¹
1	Lamelles	Orientation des lamelles constante à 0° dans la partie avec déflexion	0,7	0
	Store en tissu	Protection solaire non active dans la partie avec déflexion	0,5	0,25
2	Lamelles	–	0,7	0
3	Lamelles	–	0,5	0
	Store en tissu		0,35	0,25
4	Lamelles	–	0,3	0
	Store en tissu		0,25	0,10
5	Store en tissu	–	0,2	0,05

¹ Symboles sans indices comme dans SN EN ISO 52022-3:2017, annexe D

A.2.6.4 Les facteurs de correction du taux de transmission solaire pour l'angle des lamelles sont:

$$F_{\tau,sp,dir,\beta} = 1 - \frac{\beta - 45^\circ}{45^\circ} \quad (26)$$

$$F_{\tau,sp,dif,\beta} = -1,1 \cdot 10^{-6} \cdot \beta^3 - 5 \cdot 10^{-5} \cdot \beta^2 + 1,2 \quad (27)$$

A.2.6.5 Les facteurs de correction du taux de réflexion solaire pour l'angle des lamelles sont:

$$F_{\tau,sp,dir,\beta} = 1 + 0,4 \cdot \frac{\beta - 45^\circ}{45^\circ} \quad (28)$$

$$F_{\rho,sp,dif,\beta} = 1,1 \cdot 10^{-6} \cdot \beta^3 + 10^{-4} \cdot \beta^2 + 0,7 \quad (29)$$

A.2.6.6 L'angle des lamelles dans les équations (24) à (27) pour les trois modes de commande de la protection solaire est calculé selon SIA 387/4:2017, tableau 9.

A.2.6.7 La hauteur orthogonale du soleil $\alpha_{sol,n}$ est:

$$\alpha_{sol,n} = \tan^{-1} \left[\frac{\tan(\alpha_{sol})}{\cos(\gamma_s - \gamma_{sol})} \right] \quad (30)$$

où $-90^\circ < (\gamma_s - \gamma_{sol}) < 90^\circ$

α_{sol} hauteur du soleil

γ_s azimut de la perpendiculaire à la surface (voir A.2.5.4)

γ_{sol} azimut du soleil

A.2.6.8 Le facteur de correction du taux de transmission solaire pour le rayonnement solaire direct pour la hauteur du soleil est:

$$F_{\tau,sp,dir,\delta} = 1 - \left\{ \left[0,1 + 0,05 \cdot \left(\frac{45^\circ - \beta}{45^\circ} \right)^2 \right] \cdot \frac{\alpha_{sol,n} - 45^\circ}{20^\circ} \right\} \quad (31)$$

- A.2.6.9 Le facteur de correction du taux de réflexion solaire pour le rayonnement direct pour la hauteur du soleil est:

$$F_{\rho,sp,dir,\delta} = 1 + \left[\left(0,055 + 0,1 \cdot \frac{45^\circ - \beta}{45^\circ} \right) \cdot \frac{\alpha_{sol,n} - 45^\circ}{20^\circ} \right] \quad (32)$$

A.2.7 Apports de chaleur internes et sources d'humidité

- A.2.7.1 L'apport de chaleur interne de l'éclairage $\Phi_{i,L}$ est égal à la puissance électrique instantanée $P_{L,ac}$.
- A.2.7.2 Le calcul de la puissance électrique instantanée $P_{L,ac}$ se fait selon SIA 387/4:2017, chiffre 3.4, qui contient également les données d'entrée pour autant qu'elles ne soient pas identiques à celles des apports de chaleur solaire.
- A.2.7.3 Les sources internes de chaleur et d'humidité relatives à l'utilisation sont à définir en tant que profils de charge horaires. Ces profils de charge doivent prendre en compte le déroulement journalier typique des jours de travail et de repos ainsi que les fluctuations saisonnières typiques en raison des vacances.
- A.2.7.4 Le nombre de personnes à occupation complète et leur activité métabolique M liée à l'utilisation sont déterminants pour la production de chaleur et d'humidité par les personnes. La production de chaleur et d'humidité à occupation complète est multipliée par le profil de charge – sans dimension – d'une personne. On trouvera des renseignements détaillés sur le calcul de la production de chaleur et d'humidité par les personnes selon le type d'activité dans SIA 180.
- A.2.7.5 Pour les appareils, la production de chaleur et d'humidité moyenne sur une heure aux conditions de conception est déterminante. Elle est multipliée par le profil de charge – sans dimension – des appareils. n massgebend.
- A.2.7.6 En plus de la production d'humidité par les personnes et les appareils, d'autres sources d'humidité telles que les plantes d'intérieur et les installations sanitaires doivent être considérées. On trouvera sur ce point des renseignements détaillés dans SIA 180.
- A.2.7.7 En l'absence de valeurs de planification plus précises, les valeurs standard selon SIA 2024 peuvent être utilisées pour toutes les sources de chaleur et d'humidité.

A.2.8 Déperditions et apports de chaleur

- A.2.8.1 Le calcul des débits d'air fourni et repris d'une zone par la ventilation mécanique se fait selon SN EN 16798-7:2017, chiffre 6.4, avec les données d'entrées selon les tableaux 5 à 9. Des valeurs standard sont données dans l'annexe nationale.
- A.2.8.2 Dans le cas de l'aération par les fenêtres, suivant le but visé de l'aération, une distinction est faite entre l'aération hygiénique et thermique.
- Pour l'aération hygiénique par les fenêtres, le calcul s'effectue selon la procédure simplifiée conformément au chiffre 6.4.3.5.3 de la norme SN EN 16798-7:2017. Données selon l'annexe nationale à SN EN 16798-7:2017, chiffre NA.1.2.8.
- Pour l'aération thermique par les fenêtres, le calcul se fait selon SN EN 16798-7:2017, chiffre 6.4.3.5.4.
- A.2.8.3 L'infiltration d'air incontrôlée est définie par un débit spécifique constant par surface nette de plancher. Si des données plus précises ne sont pas disponibles, les valeurs standard selon SIA 2024 peuvent être utilisées.

A.2.9 Valeurs de consigne

Pour que les locaux conditionnés remplissent les exigences de confort selon SIA 180 et SIA 382/1, les températures de consigne instantanées doivent être adaptées à la température extérieure moyenne glissante sur 48 heures (voir figure 1 au 5.2.2.4).

A.2.10 Éléments de construction thermoactifs (TABS)

Les éléments de construction thermoactifs (TABS) sont pris en compte en divisant l'élément de construction concerné en deux parties au niveau de la surface de circulation de l'eau. Comme condition limite pour la connexion aux deux surfaces de l'élément de construction en contact avec la surface de circulation de l'eau, un coefficient de transfert thermique est calculé comme suit:

$$h_{TABS} = \frac{2}{R_t} \quad (33)$$

R_t résistance thermique entre la température aller du fluide et la température moyenne de la couche conductrice selon SN EN ISO 11855-2:2015, annexe B, en (m²·K)/W

A.3 Besoins horaires d'énergie des installations techniques

A.3.1 Système de ventilation

Le calcul des besoins d'énergie pour les ventilateurs, ainsi que le conditionnement de l'air (chauffage, refroidissement, humidification et déshumidification) s'effectue selon SN EN 16798-5-1:2017, avec les données d'entrée selon les tableaux 5 à 25. Des valeurs standard sont données dans l'annexe nationale.

A.3.2 Système de refroidissement

A.3.2.1 Conditions de fonctionnement et répartition des charges

Le calcul s'effectue selon SN EN 16798-9:2017. Cette norme fait référence et lie les normes indiquées sous A.3.1 et A.3.2.2 à A.3.2.5 et rassemble leurs résultats. Pour les données d'entrée requise, voir les tableaux 9 à 14 de la norme SN EN 16798-9:2017. Des valeurs standard sont données dans l'annexe nationale.

A.3.2.2 Émission du froid

Le calcul s'effectue selon SN EN 15316-2:2017; pour les données d'entrée requises, voir les tableaux 5 et 6. Des valeurs standard sont données dans l'annexe nationale.

Tant que le type du système d'émission n'est défini, on admet qu'il est purement convectif ($f_{HC,cv} = 1$).

Pour les TABS, les données d'entrée suivantes sont requises:

- pour les plafonds ou planchers avec éléments thermoactifs A_{TABS} , en m²,
- température de départ maximale de l'élément thermoactif en hiver $\theta_{TABS,su,max}$, en °C,
- température minimale de l'élément thermoactif en été dans les conditions de dimensionnement $\theta_{TABS,su,min}$, en °C.

Des informations sur le choix de ces valeurs se trouvent dans la référence [3].

A.3.2.3 Distribution du froid

Le calcul s'effectue selon SN EN 15316-3:2017. Pour les données d'entrée requises voir les tableaux 5 à 9. Des valeurs standard sont données dans l'annexe nationale.

A.3.2.4 Accumulation du froid

Le calcul s'effectue selon SN EN 16798-15:2017. Pour les données d'entrée requises voir les tableaux 4 à 8. Des valeurs standard sont données dans l'annexe nationale.

A.3.2.5 Production du froid

Le calcul s'effectue selon SN EN 16798-13:2017, méthode 1; pour les données d'entrée requises voir les tableaux 5 à 10. Des valeurs standard sont données dans l'annexe nationale.

Le refroidissement direct par sondes géothermiques se calcule selon SN EN 16798-13:2017, méthode 1, avec le type de générateur «OTHER». L'abaissement de la température est évalué selon SIA 384/3.

A.3.3 **Système de chauffage**

A.3.3.1 Conditions de fonctionnement et répartition des charges

Le calcul s'effectue selon SN EN 15316-1:2017. Cette norme fait référence et est liée aux normes indiquées sous A.3.3.2 à A.3.3.5 et rassemble leurs résultats.

Pour les données d'entrée requises voir les tableaux 7 et 10 de la norme SN EN 15316-1:2017. Des valeurs standard sont données dans l'annexe nationale.

A.3.3.2 Déperditions et besoins en énergie auxiliaire de l'émission de chaleur

Le calcul s'effectue selon SN EN 15316-2:2017; pour les données d'entrée requises voir les tableaux 5 et 6. Des valeurs standard sont données dans l'annexe nationale.

A.3.3.3 Distribution de chaleur

Le calcul s'effectue selon SN EN 15316-3:2017; pour les données d'entrée requises voir les tableaux 5 à 9; Des valeurs standard sont données dans l'annexe nationale.

A.3.3.4 Accumulation de chaleur

Le calcul des accumulateurs d'eau chaude s'effectue selon SIA 385/2 et est régi en dehors de cette norme (voir A.3.4).

Le calcul des accumulateurs de chaleur pour le chauffage s'effectue selon SN EN 15316-5:2017; pour les données d'entrée requises voir les tableaux 5 à 7. Des valeurs standard sont données dans l'annexe nationale.

A.3.3.5 Production de la chaleur

A.3.3.5.1 Chaudière

Le calcul s'effectue selon SN EN 15316-4-1:2017; pour les données d'entrée requises voir les tableaux 5 et 6. Des valeurs standard sont données dans l'annexe nationale.

A.3.3.5.2 Pompes à chaleur

Le calcul s'effectue selon la méthode détaillée de la norme SIA 384/3, avec un pas de calcul horaire, c'est-à-dire que le calcul se fait par heure au lieu de par bin.

A.3.3.5.3 Installations de capteurs solaires

Le calcul s'effectue selon SN EN 15316-4-3:2017, chiffre 6.1.3.; pour les données d'entrée requises voir les tableaux 7 et éventuellement 10. Des valeurs standard sont données dans l'annexe nationale.

A.3.3.5.4 Installations de couplage chaleur-force

Le calcul s'effectue selon SN EN 15316-4-4:2017; pour les données d'entrée requises voir les tableaux 7 à 10. Des valeurs standard sont données dans l'annexe nationale.

A.3.4 **Eau chaude sanitaire**

A.3.4.1 Le calcul des besoins en chaleur et d'énergie auxiliaire pour la préparation d'eau chaude sanitaire s'effectue selon SIA 385/2.

A.3.4.2 Le besoin de chaleur est transmis sous forme de cycles de charge quotidiens, en tant que charge thermique horaire au système de distribution de chauffage conformément à A.3.3.

A.3.5 Installations techniques générales

A.3.5.1 La demande énergétique des installations techniques générales est calculée selon SIA 2056.

A.3.5.2 La répartition temporelle des besoins pour les composants suivants des installations techniques du bâtiment est fixée comme suit:

- systèmes d'ombrage: distribution sur les heures de fonctionnement;
- systèmes de fermeture, portes carrousel et coulissantes, portes coulissantes: puissance de fonctionnement selon le profil de présence des personnes, puissance en veille le reste du temps;
- chauffages des gouttières, récepteur satellite, appareils de chauffage par résistance à l'extérieur: si $\theta_e < 3^\circ\text{C}$;
- antennes paraboliques: si $\theta_e < 5^\circ\text{C}$;
- ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants: temps de fonctionnement.

A.3.5.3 Dans tous les autres cas et en absence de données, les valeurs sont réparties uniformément sur toutes les heures de l'année.

A.4 Production d'électricité des installations photovoltaïques

Le calcul s'effectue selon SN EN 15316-4-3:2017, chiffre 6.2.4; pour les données d'entrée requises voir les tableaux 26 à 28. Des valeurs standard sont données dans l'annexe nationale.

Annexe B (normative)

Conditions applicables aux méthodes de calcul pour les installations techniques du bâtiment

Remarque préliminaire

Dans cette annexe, le terme «régulation» est utilisé, même s'il peut signifier «commande», afin que le terme puisse être trouvé dans les normes européennes référencées.

B.1 Installations de ventilation

B.1.1 Généralités

- B.1.1.1 Il s'agit de calculer la quantité d'énergie nécessaire pour le fonctionnement des installations de ventilation, compte tenu
- des pertes thermiques résultant de la distribution de l'air dans le bâtiment,
 - de l'énergie requise pour le transport de l'air,
 - de l'énergie requise pour le conditionnement de l'air,
 - de l'énergie auxiliaire.

- B.1.1.2 La distribution de l'air remplit plusieurs fonctions: d'une part approvisionner les locaux en air frais et évacuer l'air vicié des locaux, d'autre part fournir un apport de chaleur et d'humidité dans les pièces ou les extraire.

- B.1.1.3 Dans le cas des installations de ventilation, on entend par «production» les processus à l'intérieur de l'appareil de ventilation nécessaires pour le transport et le traitement de l'air.

- B.1.1.4 Les flux énergétiques nécessaires pour le refroidissement et le chauffage de l'air sont considérés comme des besoins des systèmes de chauffage et de refroidissement (émission de chaleur/froid, B.2.2 et B.3.2).

B.1.2 Émission (bouches d'air)

B.1.2.1 Processus à représenter

Détermination et commande du débit requis ou de l'état de l'air fourni requis dans la zone selon SN EN 16798-7:2017, chiffres 6.4.2.5 et 6.4.3.2, avec les options selon les tableaux 8 et 9.

B.1.2.2 Pertes thermiques

- B.1.2.2.1 Si l'air est fourni et extrait uniquement pour assurer un échange d'air, il n'y a pas de pertes thermiques côté émission.

- B.1.2.2.2 Les pertes thermiques induites par l'émission de l'air (bouches de ventilation) dans le local correspondent aux différences entre l'état effectif de l'air fourni et la valeur de consigne. Elles résultent d'états non idéaux liés à la régulation des paramètres de l'air fourni (par ex. régulation à partir d'un local pilote, écarts de régulation). Leur prise en considération s'effectue directement par la prise en compte des valeurs effectives dans le bilan du local.

- B.1.2.2.3 Les pertes ne doivent pas être comptabilisées explicitement.

- B.1.2.3 L'énergie auxiliaire n'est pas prise en compte.

B.1.3 **Distribution**

B.1.3.1 Le calcul des fuites s'effectue en général en intégrant les flux massiques entrants ou sortants des fuites dans le bilan des flux massiques du système et dans le bilan analogue des locaux adjacents, compte tenu des paramètres d'état correspondant. Les classes d'étanchéité selon SN EN 16798-5-1:2017, tableaux 10 et NA.3 sont à prendre en compte. Voir sur ce point SN EN 16798-5-1:2017, chiffre 6.4.2.

B.1.3.2 Pertes thermiques

B.1.3.2.1 Les pertes thermiques induites par la distribution d'air résultent de la transmission de chaleur par les parois des gaines et par les fuites dans le système des gaines.

B.1.3.2.2 Les pertes thermiques par transmission sont déterminées en calculant le transfert thermique par les parois des gaines, compte tenu de la température de l'air fourni, de la température des locaux environnants ou de l'espace extérieur, par tronçons si nécessaire. Voir sur ce point SN EN 16798-5-1:2017, chiffre 6.4.2.

B.1.3.2.3 Les pertes thermiques des gaines situées dans la zone conditionnée sont récupérables. La récupération de chaleur est prise en compte directement dans le calcul détaillé du bilan du local.

B.1.3.2.4 Pour simplifier le calcul du besoin d'énergie, on peut négliger les pertes thermiques des tronçons se trouvant dans la zone conditionnée. Il y a toutefois lieu de vérifier si cette simplification est admissible pour l'approvisionnement d'un local particulier et le dimensionnement.

B.1.4 **Production (appareil de ventilation)**

B.1.4.1 Correction du débit en raison d'une fuite

En raison des fuites de l'appareil de ventilation, les débits volumiques sont à corriger en fonction de la classe d'étanchéité de l'appareil selon SN EN 16798-5-1:2017, tableaux 11 et NA.4.

B.1.4.2 Besoin d'énergie pour le transport de l'air

B.1.4.2.1 L'énergie électrique nécessaire au transport de l'air au moyen de ventilateur se calcule en intégrant les grandeurs suivantes:

- régulation du débit actuel de l'installation: options selon SN EN 16798-5-1:2017, tableau 18;
- mode de régulation du ventilateur: options selon SN EN 16798-5-1:2017, tableaux 15 et 24;
- perte de charge nominale de l'installation (gaines et appareils de ventilation), et sa part gardée constante;
- puissance nominale du ventilateur;
- rendement – champ des caractéristiques du ventilateur.

Voir sur ce point SN EN 16798-5-1:2017, chiffres 6.4.3.2.1, 6.4.3.2.3 et 6.4.3.3.1.

B.1.4.2.2 L'augmentation de la température de l'air transporté doit être comptabilisé dans le bilan du système, avec les options selon SN EN 16798-5-1:2017, tableau 14.

B.1.4.3 Processus du traitement à représenter

B.1.4.3.1 Régulation de la température de l'air fourni: options selon SN EN 16798-5-1:2017, tableau 19.

B.1.4.3.2 Préchauffage/prérefroidissement par le terrain: options selon SN EN 16798-5-1:2017, tableau 20.

B.1.4.3.3 Mélange d'air recyclé: options selon SN EN 16798-5-1:2017, tableau 21.

- B.1.4.3.4 Récupération de chaleur et d'humidité:**
- types selon SN EN 16798-5-1:2017, tableau 5, avec options de régulation selon le tableau 22;
 - efficacité du transfert de température, selon le type, le rapport de débit volumique, la vitesse et, pour les rotors, la vitesse de rotation;
 - efficacité de la récupération de l'humidité, selon le potentiel de condensation, le rapport de débit volumique, la vitesse et, pour les rotors, la vitesse de rotation;
 - protection contre le givrage: options selon SN EN 16798-5-1:2017, tableau 6, avec options de régulation selon le tableau 23;
 - passage de l'air entre les flux d'air par le biais de fuites, selon le type de récupération de chaleur et la disposition des ventilateurs: options selon SN EN 16798-5-1:2017, tableaux 12, 13 et NA.5.
- B.1.4.3.5 Refroidissement et déshumidification:**
- transfert du flux thermique et des températures au débit d'eau du réseau de distribution de froid, selon les températures et le rendement de transmission du refroidisseur d'air;
 - déshumidification réglée ou non réglée dans le refroidisseur d'air.
- B.1.4.3.6 Humidification:**
- types selon SN EN 16798-5-1:2017, tableau 7, avec options de régulation selon le tableau 25;
 - agent énergétique pour les humidificateurs à vapeur selon SN EN 16798-5-1:2017, tableau 8.
- B.1.4.3.7 Réchauffement:** transfert du flux thermique et des températures au débit d'eau du réseau de distribution de chaleur, selon les températures et le rendement de transmission du réchauffeur d'air.
- B.1.4.3.8 Pertes thermiques:** pertes de chaleur de l'appareil de ventilation et possibilité ou non de leur récupération, en fonction de son emplacement: options selon SN EN 16798-5-1:2017, tableau 16.
- B.1.4.4 Énergie auxiliaire**
- B.1.4.4.1 Énergie auxiliaire pour l'entraînement des installations de récupération de chaleur, pour chaque type selon SN EN 16798-5-1:2017, tableau 5, avec options de régulation selon le tableau 22.**
- B.1.4.4.2 Énergie auxiliaire pour la protection contre le givrage par préchauffage:** options selon SN EN 16798-5-1:2017, tableau 6, avec options de régulation selon le tableau 23.
- B.1.4.4.3 Énergie auxiliaire pour l'équipement de régulation.**
- B.1.4.4.4 Énergie auxiliaire pour la circulation, la mise en surpression de l'eau d'humidification et les appareils de traitement de l'eau pour l'humidification (stérilisation etc.) selon le type d'humidificateur, en mode adiabatique. Types selon SN EN 16798-5-1:2017, tableau 7.**

B.2 Refroidissement

B.2.1 Généralités

- B.2.1.1** Il s'agit de calculer la quantité d'énergie nécessaire pour le refroidissement du bâtiment, compte tenu
- des pertes thermiques résultant de la distribution des fluides de refroidissement dans le bâtiment,
 - de l'énergie requise pour le transport des fluides de refroidissement,
 - de l'énergie requise pour le conditionnement des fluides de refroidissement.
- B.2.1.2** Les fluides de refroidissement sont l'eau froide produite par le refroidisseur ou un agent frigorigène. L'air ventilé utilisé pour la distribution du froid entre dans les calculs sous B.1.3.

- B.2.1.3 On représentera la configuration générale de sous-systèmes selon SN EN 16798-9:2017, avec les options de régulation suivantes:
- régulation de la température de départ de la production du froid: options selon SN EN 16798-9:2017, tableau 10;
 - régulation de la température de départ de la distribution du froid (circuit de distribution principal et circuit secondaire): options selon SN EN 16798-9:2017, tableaux 11 et 12;
 - régulation du débit de la distribution du froid: options selon SN EN 16798-9:2017, tableau 13;
 - régulation des priorités en matière d'alimentation en froid en cas de puissance insuffisante: options selon SN EN 16798-9:2017, tableau 14.

B.2.2 Émission

B.2.2.1 Généralités

- B.2.2.1.1 L'émission de froid s'effectue directement dans le local s'il s'agit d'un système de refroidissement à eau ou à expansion directe, ou dans le flux d'air ventilé, au niveau du refroidisseur d'air (échangeur de chaleur), s'il s'agit d'un système de ventilation à refroidissement.

- B.2.2.1.2 La base des calculs est le besoin horaire de froid pour le refroidissement du bâtiment ou de la partie d'ouvrage desservie par le système selon 5.1.

B.2.2.2 Pertes thermiques

- B.2.2.2.1 Les pertes thermiques d'émission sont prises en compte en corrigeant les températures ambiantes par rapport aux valeurs de consigne selon 5.2.2 dans les calculs côté local.

- B.2.2.2.2 Dans la méthode de calcul détaillée, la précision de la régulation peut être directement prise en compte par la modélisation des régulateurs.

- B.2.2.2.3 Les pertes thermiques ne doivent pas être comptabilisées explicitement.

- B.2.2.2.4 Aucune perte n'est prise en compte dans le transfert au système de ventilation.

B.2.2.3 Énergie auxiliaire

- B.2.2.3.1 L'énergie auxiliaire est nécessaire pour l'entraînement des appareils terminaux à ventilation (ventilateur secondaire, par ex. refroidisseur en circuit fermé).

- B.2.2.3.2 L'énergie auxiliaire doit être calculée en fonction des conditions techniques de régulation. Les grandeurs d'influence sont:

- puissance nominale absorbée par les appareils,
- puissance nominale de refroidissement des appareils,
- dépendance de la puissance électrique absorbée et par rapport la puissance thermique absorbée (fonctionnement à charge partielle),
- mode de régulation.

B.2.3 Distribution

B.2.3.1 Pertes thermiques

- B.2.3.1.1 Les pertes thermiques de la distribution de froid correspondent à des gains thermiques résultant des transmissions thermiques à travers l'isolation thermique des conduites et la robinetterie, provenant des locaux environnants ou de l'environnement, et qui augmentent le besoin d'énergie pour le refroidissement.

- B.2.3.1.2 Les gains thermiques par transmission sont pris en compte à l'aide de calculs de transfert thermique à travers les parois des conduites, compte tenu de la température de l'eau froide ainsi que de la température des locaux environnants ou des espaces extérieurs; au besoin, ces calculs sont à effectuer par tronçon.

B.2.3.1.3 Dans les locaux refroidis, les pertes thermiques des installations situées dans la zone conditionnée sont en principe récupérables. Dans la méthode de calcul détaillée, la récupération de chaleur est directement prise en compte dans le bilan du local.

B.2.3.1.4 Pour simplifier, les pertes thermiques comptabilisées pour les tronçons situés dans la zone conditionnée peuvent être négligées.

B.2.3.2 Énergie auxiliaire

La distribution de froid nécessite de l'énergie électrique pour l'entraînement des pompes et autres moteurs. Il faut la calculer en subdivisant les installations selon des critères hydrauliques, compte tenu des paramètres suivants:

- débit volumique actuel des parties d'installation, compte tenu des conditions hydrauliques,
- perte de charge nominale des parties d'installation,
- puissance nominale des pompes,
- rendement des pompes,
- mode de régulation des pompes: options selon SN EN 15316-3:2017, tableau 7.

B.2.4 **Accumulation**

B.2.4.1 Généralités

B.2.4.1.1 L'intégration des accumulateurs dans le système hydraulique est à prendre en compte comme prévu.

B.2.4.1.2 On trouvera des indications sur ce point dans SN EN 16798-9.

B.2.4.2 Pertes thermiques

B.2.4.2.1 Les pertes thermiques de l'accumulation du froid correspondent à des gains thermiques résultant des transmissions thermiques passant à travers l'isolation thermique des accumulateurs et la robinetterie, provenant des locaux environnants ou de l'environnement, et qui augmentent le besoin d'énergie pour le refroidissement.

B.2.4.2.2 Les gains thermiques par transmission sont pris en compte à l'aide de calculs de transfert thermique à travers les parois des accumulateurs, compte tenu de la température de l'eau froide ainsi que de la température des locaux environnants ou des espaces extérieurs selon les cas.

B.2.4.2.3 Dans les locaux refroidis, les pertes thermiques des accumulateurs situés dans la zone conditionnée sont récupérables. Dans la méthode de calcul détaillée, la récupération de chaleur est directement prise en compte dans le bilan du local.

B.2.4.3 Énergie auxiliaire

L'énergie d'entraînement des pompes des circuits d'accumulation est incluse dans le calcul de la distribution selon B.2.3.2.

B.2.5 **Production**

B.2.5.1 Énergie reçue de l'extérieur

B.2.5.1.1 Il s'agit de calculer la quantité d'énergie exprimée en quantité d'agent énergétique nécessaire à la production de froid à fournir au système de distribution.

B.2.5.1.2 Le calcul doit inclure les pertes et les gains thermiques ainsi que l'énergie auxiliaire nécessaire à la transformation, y compris l'énergie requise pour les dispositifs d'entraînement pour évacuer la chaleur excédentaire dans l'environnement (système de refroidissement).

- B.2.5.1.3 Il convient d'au moins représenter les configurations d'installations et les types d'appareils suivants:
- types de générateur, options selon SN EN 16798-13:2017, tableau 5;
 - types de refroidisseur, options selon SN EN 16798-13:2017, tableau 6;
 - possibilité de fonctionnement avec refroidissement gratuit (refroidissement direct via le refroidisseur), selon SN EN 16798-13:2017, tableau 8;
 - régulation de refroidisseur hybride, options selon SN EN 16798-13:2017, tableau 10.
- B.2.5.1.4 Les paramètres déterminants sont les suivants:
- puissances frigorifiques nominales des générateurs,
 - EER nominal des générateurs,
 - puissance frigorifique des générateurs en fonction de la charge partielle,
 - puissance frigorifique des générateurs en fonction des températures du système,
 - EER des générateurs en fonction de la charge partielle,
 - EER des générateurs en fonction des températures du système,
 - puissance frigorifique actuelle,
 - températures actuelles du système (côté eau froide et côté eau de refroidissement),
 - régulation du fonctionnement en post-refroidissement et free-cooling,
 - puissance absorbée par l'ensemble des entraînements auxiliaires en fonction du régime d'exploitation.
- B.2.5.1.5 Dans le cas des machines frigorifiques à compression, l'établissement des fonctions pour la puissance frigorifique et l'EER en fonction de la charge partielle et des températures du système doit s'effectuer sur la base des informations de SN EN 14825:2018, annexe E.
- B.2.5.1.6 S'il y a plusieurs générateurs de froid, le calcul doit rendre compte correctement des régimes de fonctionnement conditionnés par la régulation de l'installation dans son ensemble, y compris l'ordre de priorité des générateurs de froid.
- B.2.5.1.7 La récupération de la chaleur, évacuée via le système de refroidissement pour d'autres processus, notamment pour le préchauffage de l'eau chaude sanitaire, doit être prévue en tenant compte de son influence sur la température de fonctionnement. Les exigences en matière d'hygiène de SIA 385/1 doivent être respectées.
- B.2.5.2 Énergie auxiliaire
- B.2.5.2.1 Outre l'énergie requise pour l'entraînement du générateur de froid, l'énergie auxiliaire inclut en particulier l'énergie nécessaire à l'entraînement
- des pompes des circuits d'eau de refroidissement,
 - des pompes des circuits internes centraux,
 - des ventilateurs et des pompes du système de refroidissement.
- B.2.5.2.2 L'énergie auxiliaire nécessaire à l'entraînement des pompes des circuits d'eau de refroidissement et des circuits internes centraux est calculée par analogie au chiffre B.2.3.
- B.2.5.2.3 L'énergie auxiliaire nécessaire aux dispositifs d'entraînement du système de refroidissement doit être calculée en tenant compte des paramètres suivants:
- puissance nominale de refroidissement de l'appareil,
 - puissance absorbée nominale des ventilateurs et pompes de l'appareil,
 - puissance de refroidissement actuelle,
 - paramètres environnementaux actuels,
 - régulation du fonctionnement, y compris le passage du mode sec au mode à air humide dans les refroidisseurs hybrides.

B.3 Chauffage

B.3.1 Généralités

L'énergie requise pour l'émission, la distribution et l'accumulation de chaleur se calcule de la même manière que pour le refroidissement; les chiffres B.2.1 à B.2.4 s'appliquent donc par analogie au chauffage.

B.3.2 Production

B.3.2.1 Énergie à fournir par le générateur de chaleur

B.3.2.1.1 Le générateur de chaleur fournit l'énergie thermique nécessaire au système de distribution de chauffage et, le cas échéant, au système de production d'eau chaude sanitaire.

B.3.2.1.2 Le besoin de chaleur pour la production d'eau chaude sanitaire se calcule selon la norme SIA 385/2. Les valeurs horaires correspondantes sont reprises dans le calcul de l'énergie requise pour la production de chaleur.

B.3.2.2 Énergie reçue de l'extérieur

B.3.2.2.1 Il s'agit de calculer la quantité d'énergie exprimée en quantité d'agent énergétique nécessaire à la production de chaleur requise selon B.3.2.1.

B.3.2.2.2 Le calcul doit inclure les pertes et les gains thermiques ainsi que l'énergie auxiliaire nécessaire à la transformation, y compris l'énergie requise pour les dispositifs d'entraînement nécessaires à l'exploitation de la chaleur de l'environnement (source de chaleur).

B.3.2.2.3 Il convient de représenter au moins les configurations d'installation et les types d'appareils suivants:

- types de générateur: pompe à chaleur à compression et à absorption, chaudière à mazout, à gaz et à combustibles solides, énergie solaire thermique, installation couplage chaleur-force, chaleur à distance, utilisation de la chaleur rejetée par la génération de froid;
- sources de chaleur: air extérieur, sonde géothermique et registre terrestre, eau souterraine et eau de surface.

B.3.2.2.4 Les paramètres déterminants sont les suivants:

- puissance nominale de chauffage du générateur,
- puissance nominale absorbée par le générateur,
- COP du générateur en fonction de la charge partielle,
- COP du générateur en fonction des températures du système,
- puissance actuelle de chauffage,
- températures actuelles du système (côté source de chaleur et côté émission de chaleur),
- régulation, y compris régulation des priorités entre les consommateurs;
- pertes thermiques du générateur en fonction des températures du système,
- puissance absorbée par l'ensemble des entraînements auxiliaires en fonction du régime d'exploitation.

B.3.2.2.5 Dans le cas des pompes à chaleur à compression, l'établissement des fonctions pour la puissance de chauffage et le COP en fonction de la charge partielle et des températures du système doit s'effectuer sur la base des informations de SN EN 14825:2018, annexe E.

B.3.2.2.6 S'il y a plusieurs générateurs, le calcul doit rendre compte correctement des régimes de fonctionnement conditionnés par la régulation de l'installation dans son ensemble, y compris l'ordre de priorité des générateurs.

B.3.2.3 Énergie auxiliaire

B.3.2.3.1 Outre l'énergie requise pour l'entraînement du générateur de chaleur, l'énergie auxiliaire inclut en particulier l'énergie nécessaire à l'entraînement

- des pompes des circuits des sources de chaleur,
- des pompes des circuits internes centraux,
- des ventilateurs des échangeurs de chaleur à air (évaporateur d'air),
- des ventilateurs ainsi que des souffleries de chaudières et de brûleurs.

B.3.2.3.2 L'énergie auxiliaire nécessaire à l'entraînement des pompes des circuits des sources de chaleur et des circuits internes centraux est calculée par analogie au chiffre B.2.3.2.

B.3.2.3.3 L'énergie auxiliaire nécessaire au fonctionnement des moteurs des pompes à chaleur air/eau se calcule en tenant compte des paramètres suivants:

- puissance nominale de chauffage de l'appareil,
- puissance nominale absorbée pour les ventilateurs de l'appareil,
- puissance de chauffage actuelle,
- valeur actuelle des paramètres environnementaux,
- régulation du fonctionnement.

B.4 Installations générales du bâtiment

Voir A.3.5.

B.5 Production d'électricité photovoltaïque

Processus à intégrer:

- puissance nominale des panneaux,
- rendement des panneaux en fonction de la température de fonctionnement,
- rendement de l'onduleur,
- éventuelle batterie de stockage, y compris pertes de charge et de décharge.

Annexe C (normative)

Conditions limites s'appliquant aux calculs de simulation

Tableau 11 Conditions de calcul pour la simulation des températures de l'air intérieur en été afin de déterminer de manière approfondie la nécessité d'un refroidissement mécanique

Critère, grandeur physique	Température ressentie au centre du local, à 1,0 m du sol. Si la zone de séjour comporte des endroits particulièrement critiques à cause des conditions de rayonnement, ceux-ci doivent être contrôlés séparément.
Évaluation	Selon le chiffre 3.2.4. La limite inférieure de la courbe ne doit alors pas être dépassée pendant les périodes d'occupation.
Données climatiques	Design Reference Year (DRY) normale, selon SIA 2028; station dont le climat est le plus représentatif à l'emplacement du bâtiment. À partir de 2022, des données tirées des scénarios climatiques CH2018 sont disponibles pour tenir compte de l'évolution du climat. Une recommandation publiée sur www.energytools.ch informe sur les données appropriées à utiliser.
Période d'observation	1.1. au 31.12.2022. L'année détermine les jours ouvrables et fériés, le 1 ^{er} janvier est un samedi.
Protections solaires	Caractéristiques et stratégie de commande des protections solaires prévues ou existantes. Prise en compte de la résistance au vent en admettant que la vitesse du vent près de la protection solaire est la vitesse du vent en profil libre à 1 m au-dessus du toit. La condition est que la protection contre la chaleur estivale réponde aux exigences définies selon 7.1.2.
Apports de chaleur internes	Selon les conditions d'utilisation convenues. À défaut de conditions convenues, les conditions d'utilisation standard selon SIA 2024 sont à utiliser.
– personnes	Selon les conditions d'utilisation convenues ou SIA 2024, valeurs standard. Apports de chaleur selon l'activité selon SIA 180:2014, chiffre 3.5.3.3.
– éclairage	Selon les conditions d'utilisation convenues ou SIA 2024, valeurs standard. Commande en fonction de la lumière du jour, compte tenu des conditions concrètes, y compris les caractéristiques des protections solaires.
– appareils	Selon les conditions d'utilisation convenues ou SIA 2024, valeurs standard.
Débit d'air neuf pendant les périodes d'occupation	Débit d'air neuf de l'installation en régime normal, compte tenu des débits d'air hygiéniques nécessaires selon SIA 2024 et du dimensionnement de l'installation.
Débit d'air neuf en dehors des périodes d'occupation	Débit d'air neuf comme pendant les périodes d'occupation, si $(\theta_{RAL} - \theta_{AUL}) > 4 \text{ K}$ et $\theta_{RAL} > 24^\circ\text{C}$. Autrement, installation déclenchée et débit d'air neuf de $0,15 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{m}^2)$.
Temps d'utilisation	Le temps d'utilisation est estimé en fonction de l'utilisation prévue. Les utilisations standard sont définies selon SIA 2024.
Horaire de fonctionnement de l'installation	L'installation est enclenchée le matin une heure avant le début d'utilisation et déclenchée une heure après la fin de l'utilisation le soir. Elle reste enclenchée pendant la pause de midi.

Annexe D (informative) **Publications**

- [1] SICC 2003-3, *Postrefroidissement (Aérorefroidisseurs)*, édition 2005-05, , www.snv.ch
- [2] SN EN ISO 52010-1:2017, *Performance énergétique des bâtiments – Conditions climatiques extérieures – Partie 1: Conversion des données climatiques pour les calculs énergétiques*
- [3] Tödtli J. et al., *TABS Control – Steuerung und Regelung von thermoaktiven Bauteilsystemen*, Faktor Verlag, Zürich, 2009

Annexe E (informative)

Index des termes

Tableau 12 Ce tableau reprend les termes définis dans le chapitre 1

Français	Allemand	Chiffre
Aération par les fenêtres	Fensterlüftung	1.1.4.3
Agent énergétique	Energieträger	1.1.9.10
Air fourni	Zuluft	1.1.7.1
Air repris	Abluft	1.1.7.2
Angle de l'écran latéral	Winkel der Seitenblende	1.1.2.15
Angle de l'horizon	Horizontwinkel	1.1.2.13
Angle du surplomb	Winkel des Überhangs	1.1.2.14
Appareils	Geräte	1.1.3.3
Apports de chaleur internes	Interne Wärmeeinträge	1.1.3.4
Apports internes d'humidité	Interne Feuchtequellen	1.1.3.5
Apports thermiques solaires	Solare Wärmeeinträge	1.1.2.1
Azimut du soleil	Sonnenazimut	1.1.2.5
Besoin d'énergie pour le chauffage	Heizenergiebedarf	1.1.9.8
Besoin d'énergie pour le refroidissement	Kühlenergiebedarf	1.1.9.9
Besoin de chaleur pour le chauffage	Heizwärmebedarf	1.1.6.2
Besoin de froid pour le refroidissement	Klimakältebedarf	1.1.6.4
Capacité thermique surfacique d'un élément de construction	Flächenbezogene Wärmespeicherfähigkeit	1.1.1.6
Coefficient d'échange thermique superficiel spécifique	Flächenbezogener Wärmeübergangs-koeffizient	1.1.1.5
Coefficient de transfert thermique spécifique	Flächenbezogener Wärmetransferkoeffizient	1.1.1.4
Coefficient de transmission thermique	Wärmedurchgangskoeffizient	1.1.1.9
Commande	Steuerung	1.1.8.16
Consommation d'énergie évaluée	Bewerteter Energiebedarf	1.1.9.7
Déshumidification	Entfeuchtung	1.1.7.4
Données climatiques	Klimadaten	1.1.6.6
Données climatiques de dimensionnement	Auslegungsklimadaten	1.1.6.7
Éclairage	Beleuchtung	1.1.3.1
Élément de construction monolithique	Monolithisches Bauteil	1.1.1.7
Énergie auxiliaire	Hilfsenergie	1.1.9.4
Énergie fournie à l'extérieur	Abgeführte Energie	1.1.9.6
Énergie reçue de l'extérieur	Zugeführte Energie	1.1.9.5
Énergie utile	Nutzenergie	1.1.9.1
Facteur d'amplification électrothermique (AET)	Elektro-Thermo-Verstärkungsfaktor (ETV)	1.1.8.14
Facteur de réduction pour les cadres de fenêtres	Reduktionsfaktor für Fensterrahmen	1.1.2.10
Facteur de transmission d'énergie globale du vitrage	Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung	1.1.2.8
Facteur pour la protection solaire	Faktor für Sonnenschutz	1.1.2.12
Facteurs d'ombrage	Verschattungsfaktoren	1.1.2.11
Fraction utile	Nutzungsgrad	1.1.9.11

Tableau 12 Ce tableau reprend les termes définis dans le chapitre 1 (suite)

Français	Allemand	Chiffre
Hauteur du soleil	Sonnenhöhe	1.1.2.6
Hauteur du soleil orthogonale	Orthogonale Sonnenhöhe	1.1.2.7
Humidification	Befeuchtung	1.1.7.3
Indice de dépense d'énergie	Energiekennzahl	1.1.9.12
Infiltration (enveloppe du bâtiment)	Infiltration (Gebäudehülle)	1.1.4.4
Irradiance solaire diffuse	Diffuse solare Bestrahlungsstärke	1.1.2.3
Irradiance solaire directe	Direkte solare Bestrahlungsstärke	1.1.2.4
Irradiance solaire globale	Globale solare Bestrahlungsstärke	1.1.2.2
Perte de charge	Druckverlust	1.1.8.10
Pertes thermiques	Thermische Verluste	1.1.9.2
Pertes thermiques récupérables	Rückgewinnbare thermische Verluste	1.1.9.3
Puissance électrique de l'éclairage	Elektrische Leistung der Beleuchtung	1.1.3.2
Puissance nominale	Nenn-Leistungsaufnahme	1.1.8.12
Puissance nominale de chauffage	Nenn-Wärmeleistung	1.1.8.13
Puissance thermique de chauffage requise	Heizwärmeleistungsbedarf	1.1.6.3
Puissance thermique de refroidissement requise	Klimakälteleistungsbedarf	1.1.6.5
Puissance thermique requise pour le chauffage et le refroidissement	Thermischer Leistungsbedarf für Heizen und Kühlen	1.1.6.1
Puits de chaleur	Wärmesenke	1.1.8.6
Récupérateur de chaleur	Wärmeübertrager	1.1.8.8
Récupération d'humidité	Feuchterückgewinnung	1.1.7.6
Récupération de chaleur	Wärmerückgewinnung	1.1.7.5
Régulation	Regelung	1.1.8.15
Rendement d'une pompe, d'un ventilateur, etc.	Wirkungsgrad von Pumpen, Ventilatoren usw.	1.1.8.11
Résistance de transmission thermique	Wärmedurchgangswiderstand	1.1.1.3
Source	Quelle	1.1.8.5
Source de chaleur	Wärmequelle	1.1.8.7
Sous-système	Teilsystem	1.1.8.1
Surface des éléments de construction thermoactifs (plafonds ou sols)	TABS-Decken-/Bodenfläche	1.1.1.8
Surface des fenêtres	Fensterfläche	1.1.2.9
Surface nette de plancher	Nettogeschossfläche	1.1.1.2
Système d'émission	Abgabesystem	1.1.8.2
Système de distribution	Verteilsystem	1.1.8.3
Système de production	Erzeugungssystem	1.1.8.4
Système de refroidissement	Rückkühlwerk	1.1.8.9
Taux de réflexion solaire	Solarer Reflexionsgrad	1.1.2.16
Taux de transmission solaire	Solarer Transmissionsgrad	1.1.2.17
Température ambiante de consigne pour le chauffage ou le refroidissement	Sollwert der Raumtemperatur im Heiz- bzw. Kühlfall	1.1.5.7
Température de l'air intérieur	Raumlufttemperatur	1.1.5.1
Température extérieure	Aussentemperatur	1.1.6.8
Température moyenne de l'air intérieur	Mittlere Raumlufttemperatur	1.1.5.2
Température opérative	Operative Temperatur	1.1.5.5

Tableau 12 Ce tableau reprend les termes définis dans le chapitre 1 (suite)

Français	Allemand	Chiffre
Température opérative simplifiée	Vereinfachte operative Temperatur	1.1.5.6
Température radiante moyenne	Mittlere Strahlungstemperatur	1.1.5.3
Température radiante moyenne simplifiée	Vereinfachte mittlere Strahlungstemperatur	1.1.5.4
Utilisation des locaux	Raumnutzung	1.1.1.1
Ventilation mécanique	Mechanische Lüftung	1.1.4.1
Ventilation naturelle	Natürliche Lüftung	1.1.4.2

Organisations représentées dans la commission SIA 380 et le groupe de travail SIA 380/2

EnFK	Conférence des services cantonaux de l'énergie
FHNW	Fachhochschule Nordwestschweiz
HSLU	Hochschule Luzern – Technik & Architektur
OST	Ostschweizer Fachhochschule
SIA KGE	Commission SIA des normes relatives aux installations de bâtiment et à l'énergie
SIA KH	Commission SIA des normes du bâtiment
TicinoEnergia	Associazione TicinoEnergia
ZHAW	Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Commission SIA 380, Bases pour les calculs énergétiques des bâtiments

		Représentant de
Président	Stefan Mennel, dipl. HLK / HS Ing. FH/SIA, Baar	SIA KGE, bureau d'études
Membres	Igor Bosshard, BSc Masch.-Ing., Rapperswil Flavio Foradini, phys. dipl. EPF/SIA, Lausanne Milton Generelli, dipl. HLK-Ing. HTL, Bellinzona Daniel Gilgen, dipl. Arch. HTL, Zurich Frank Gysi, dipl. Arch. ETH/SIA, Aarau Christian Mathys, dipl. Masch.-Ing. HTL, Bâle Martin Ménard, dipl. Masch.-Ing. ETH/SIA, Zürich Christoph Schmid, dipl. Masch.-Ing. ETH/SIA, Winterthour Bernhard Stamm, Dr., Dipl.-Ing. TU/SIA, Lausanne Jean-Marc Suter, Dr., Dipl. Phys. SIA, Berne Jürg Tödtli, Dr. sc. techn., dipl. El.-Ing. ETH/SIA, Zurich Roland Ullmann, dipl. Ing. FH, Steinen Michael Walk, dipl. Physiker SIA, Winterthour	OST SIA 2031 TicinoEnergia Bureau d'études SIA KH EnFK SIA KGE, SIA 2024 SIA 384 Bureau d'études SIA 385 SIA 387, CEN/TC 247 CEN/TC 247 ZHAW, bureau d'études, SIA 180

Groupe de travail SIA 380/2, Bâtiments climatisés

		Représentant de
Présidence	Achim Geissler, Dipl.-Ing. Chem., Dr.-Ing. Bauphysik, Muttentz	FHNW
Membres	Philipp Bruggmann, MSc Energie und Umwelt, Rapperswil Flavio Foradini, phys. dipl. EPF/SIA, Lausanne Reto Gadola, dipl. HLK Ing. FH/SIA, Horw Heinrich Hörth, Dipl. Ing. FH, Zurich Arthur Jurgo, Horgen Marcel Kaufmann, Dipl. Techniker HF Luzern Sven Moosberger, Dipl. Phys. SIA, Zug Thomas Stadelmann, Zug	Bureau d'études SIA 2031 HSLU Bureau d'études Fournisseur de logiciels Bureau d'études Fournisseur de logiciels Domotique

Rédaction Gerhard Zweifel, dipl. Masch.-Ing. ETH/SIA, Honau

Adoption et validité

La Commission centrale des normes de la SIA a adopté la présente norme SIA 380/2 le 6 septembre 2022

Elle est valable dès le 1^{er} novembre 2022.

Elle remplace la norme SIA 382/2 *Bâtiments climatisés – Puissance requise et besoins d'énergie*, édition 2011, et le cahier technique SIA 2044 *Bâtiments climatisés – Méthode de calcul standard pour la puissance requise et les besoins d'énergie*, édition 2019.

Copyright © 2022 by SIA Zurich

Tous les droits de reproduction, même partielle, de copie intégrale ou partielle, d'enregistrement ainsi que de traduction sont réservés.